Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

42. **[M]** Encuentre el número de condición de la matriz A en el ejercicio 9. Construya un vector $\mathbf{x}$ al azar en $\mathbb{R}^4$ y calcule $\mathbf{b} = A\mathbf{x}$. Después use un programa de matrices para calcular la solución $\mathbf{x}_1$ de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. ¿Hasta cuántos dígitos coinciden $\mathbf{x}$ y $\mathbf{x}_1$? Encuentre el número de dígitos que el programa de matrices almacena con precisión, e informe acerca de cuántos dígitos de exactitud se pierden cuando se usa $\mathbf{x}_1$ en lugar de la solución exacta $\mathbf{x}$.

43. **[M]** Repita el ejercicio 42 para la matriz del ejercicio 10.

44. **[M]** Resuelva la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para obtener una $\mathbf{b}$ que sirva para encontrar la última columna del inverso de la *matriz de Hilbert de quinto orden*

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 & 1/8 \\ 1/5 & 1/6 & 1/7 & 1/8 & 1/9 \end{bmatrix}$$

¿Cuántos dígitos de cada entrada de $\mathbf{x}$ puede esperarse que sean correctos? Explique su respuesta. [*Nota:* La solución exacta es (630, −12 600, 56 700, −88 200, 44 100).]

45. **[M]** Algunos programas de matrices, como MATLAB, tienen una orden para crear matrices de Hilbert de varios tamaños. Si es posible, use una orden inversa para calcular el inverso de una matriz de Hilbert A de orden doce o mayor. Calcule AA^{-1}. Informe acerca de sus descubrimientos.

SG Dominio: Revisión y reflexión 2 a 13
(Mastering: Reviewing and Reflecting 2-13)

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Es evidente que las columnas de A son linealmente dependientes porque las columnas 2 y 3 son múltiplos de la columna 1. Por lo tanto, A no puede ser invertible, por el teorema de la matriz invertible.

2. Si el enunciado (g) *no* es cierto, entonces la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es inconsistente para, por lo menos, una $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$.

3. Aplique el teorema de la matriz invertible a la matriz AB en lugar de A. Entonces el enunciado (d) se convierte en: $AB\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial. Esto no es cierto. Por lo tanto, AB no es invertible.

2.4 MATRICES PARTIDAS

Una característica clave del trabajo con matrices realizado hasta aquí ha sido la capacidad para considerar a una matriz A como una lista de vectores columna en lugar de, simplemente, un arreglo rectangular de números. Este punto de vista ha resultado tan útil que sería deseable considerar otras **particiones** de A, indicadas mediante líneas divisorias horizontales y verticales, como en el ejemplo 1 que se presenta a continuación. Las matrices partidas aparecen con frecuencia en las aplicaciones modernas del álgebra lineal porque la notación simplifica muchos análisis y resalta la estructura esencial de los cálculos matriciales, como se mostró en el ejemplo introductorio de este capítulo acerca del diseño de aviones. Esta sección proporciona una oportunidad para revisar el álgebra matricial y usar el teorema de la matriz invertible.

EJEMPLO 1 La matriz

$$A = \left[\begin{array}{ccc|cc|c} 3 & 0 & -1 & 5 & 9 & -2 \\ -5 & 2 & 4 & 0 & -3 & 1 \\ \hline -8 & -6 & 3 & 1 & 7 & -4 \end{array}\right]$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

también puede escribirse como la **matriz partida** (o en **bloques**) de 2×3

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{bmatrix}$$

cuyas entradas son los *bloques* (o *submatrices*)

$$A_{11} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -5 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad A_{12} = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad A_{13} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$A_{21} = \begin{bmatrix} -8 & -6 & 3 \end{bmatrix}, \quad A_{22} = \begin{bmatrix} 1 & 7 \end{bmatrix}, \quad A_{23} = \begin{bmatrix} -4 \end{bmatrix}$$



EJEMPLO 2 Cuando una matriz A aparece en un modelo matemático de un sistema físico, tal como en una red eléctrica, un sistema de transporte, o una gran compañía, puede resultar natural considerar a A como una matriz partida. Por ejemplo, si un tablero de circuitos de microcomputadora consiste, principalmente, en tres microcircuitos VLSI (del inglés *very large-scale integrated:* integrados a escala muy grande), entonces la matriz para el tablero de circuitos podría tener la forma general

$$A = \left[\begin{array}{c|c|c} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ \hline A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ \hline A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{array}\right]$$

Las submatrices sobre la "diagonal" de A —a saber, A_{11}, A_{22} y A_{33}— se refieren a los tres circuitos VLSI, mientras que las otras submatrices dependen de las interconexiones que haya entre esos microcircuitos.

Suma y multiplicación escalares

Si las matrices A y B son del mismo tamaño y están partidas exactamente en la misma forma, entonces es natural efectuar una partición similar de la suma ordinaria matricial $A + B$. En este caso, cada bloque de $A + B$ es la suma (matricial) de los bloques correspondientes de A y B. La multiplicación por un escalar de una matriz partida también se calcula bloque por bloque.

Multiplicación de matrices partidas

Las matrices partidas se pueden multiplicar mediante la regla acostumbrada fila-columna como si las entradas del bloque fueran escalares, siempre y cuando, para un producto AB, la partición por columnas de A equivalga a la partición por filas de B.

EJEMPLO 3 Sean

$$A = \left[\begin{array}{ccc|cc} 2 & -3 & 1 & 0 & -4 \\ 1 & 5 & -2 & 3 & -1 \\ \hline 0 & -4 & -2 & 7 & -1 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \qquad B = \left[\begin{array}{cc} 6 & 4 \\ -2 & 1 \\ -3 & 7 \\ \hline -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Las cinco columnas de A están partidas en un conjunto de tres columnas y luego en uno de dos columnas. Las cinco filas de B están partidas de igual manera —en un conjunto de tres filas y luego en uno de dos filas. Se dice que las particiones de A y B están **conformadas** para **multiplicación de bloques**. Es posible mostrar que el producto común AB puede escribirse como

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}B_1 + A_{12}B_2 \\ A_{21}B_1 + A_{22}B_2 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc} -5 & 4 \\ -6 & 2 \\ \hline 2 & 1 \end{array}\right]$$

Es importante escribir cada producto menor de la expresión para AB con la submatriz de A a la izquierda, dado que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Por ejemplo,

$$A_{11}B_1 = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 12 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$$

$$A_{12}B_2 = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -20 & -8 \\ -8 & 7 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, el bloque superior es

$$A_{11}B_1 + A_{12}B_2 = \begin{bmatrix} 15 & 12 \\ 2 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -20 & -8 \\ -8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ -6 & 2 \end{bmatrix}$$

La regla fila-columna para la multiplicación de matrices en bloques proporciona la manera más general de considerar un producto de dos matrices. Cada una de las siguientes formas de ver un producto ya se ha descrito usando particiones sencillas de matrices: (1) la definición de $A\mathbf{x}$ usando las columnas de A, (2) la definición de columna de AB, (3) la regla fila-columna para calcular AB, y (4) las filas de AB como productos de las filas de A y la matriz B. Una quinta manera de ver AB, también usando particiones, se dará posteriormente en el teorema 10.

Los cálculos del siguiente ejemplo preparan el camino para el teorema 10. Aquí, $\text{col}_k(A)$ es la k-ésima columna de A, y $\text{fila}_k(B)$ es la k-ésima fila de B.

EJEMPLO 4 Sean $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 1 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix}$. Verifique que

$$AB = \text{col}_1(A)\,\text{fila}_1(B) + \text{col}_2(A)\,\text{fila}_2(B) + \text{col}_3(A)\,\text{fila}_3(B)$$

Solución Cada uno de los términos anteriores es un *producto externo*. (Vea los ejercicios 27 y 28 de la sección 2.1.) Por la regla fila-columna para calcular un producto matricial,

$$\text{col}_1(A)\,\text{fila}_1(B) = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3a & -3b \\ a & b \end{bmatrix}$$

$$\text{col}_2(A)\,\text{fila}_2(B) = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ -4c & -4d \end{bmatrix}$$

$$\text{col}_3(A)\,\text{fila}_3(B) = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e & 2f \\ 5e & 5f \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Entonces

$$\sum_{k=1}^{3} \text{col}_k(A)\,\text{fila}_k(B) = \begin{bmatrix} -3a + c + 2e & -3b + d + 2f \\ a - 4c + 5e & b - 4d + 5f \end{bmatrix}$$

Resulta evidente que esta matriz es AB. Observe que la entrada (1, 1) de AB es la suma de las entradas (1, 1) de los tres productos externos, la entrada (1, 2) de AB es la suma de las entradas (1, 2) de los tres productos externos, y así sucesivamente.

TEOREMA 10 **Ampliación columna-fila de *AB***

Si A es $m \times n$ y B es $n \times p$, entonces

$$AB = [\,\text{col}_1(A) \quad \text{col}_2(A) \quad \cdots \quad \text{col}_n(A)\,] \begin{bmatrix} \text{fila}_1(B) \\ \text{fila}_2(B) \\ \vdots \\ \text{fila}_n(B) \end{bmatrix} \tag{1}$$

$$= \text{col}_1(A)\,\text{fila}_1(B) + \cdots + \text{col}_n(A)\,\text{fila}_n(B)$$

DEMOSTRACIÓN Para cada índice de fila i e índice de columna j, la entrada (i, j) en $\text{col}_k(A)\,\text{fila}_k(B)$ es el producto de a_{ik} de $\text{col}_k(A)$ y b_{kj} de $\text{fila}_k(B)$. Por lo tanto, la entrada (i, j) de la suma que muestra (1) es

$$\underset{(k=1)}{a_{i1}b_{1j}} + \underset{(k=2)}{a_{i2}b_{2j}} + \cdots + \underset{(k=n)}{a_{in}b_{nj}}$$

Esta suma también es la entrada (i, j) de AB, por la regla fila-columna.

Inversos de matrices partidas

El siguiente ejemplo ilustra los cálculos relacionados con inversos y matrices partidas.

EJEMPLO 5 Una matriz de la forma

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$$

se dice que es *triangular superior en bloques*. Suponga que A_{11} es $p \times p$, A_{22} $q \times q$, y A invertible. Encuentre una fórmula para A^{-1}.

Solución Denote A^{-1} mediante B, y efectúe una partición de B para que

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_p & 0 \\ 0 & I_q \end{bmatrix} \tag{2}$$

Esta ecuación matricial proporciona cuatro ecuaciones que conducen a las submatrices desconocidas $B_{11}, \ldots, B_{22}$. Calcule el producto a la izquierda de (2), e iguale

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

cada entrada con el bloque correspondiente en la matriz identidad a la derecha. Esto es, establezca

$$A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} = I_p \tag{3}$$
$$A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} = 0 \tag{4}$$
$$A_{22}B_{21} = 0 \tag{5}$$
$$A_{22}B_{22} = I_q \tag{6}$$

Por sí misma, (6) no establece que A_{22} sea invertible, porque todavía no se sabe que $B_{22}A_{22} = I_q$. Pero, al aplicar el teorema de la matriz invertible y el hecho de que A_{22} es cuadrada, *puede* concluirse que A_{22} es invertible y $B_{22} = A_{22}^{-1}$. Ahora se puede usar (5) para encontrar

$$B_{21} = A_{22}^{-1}0 = 0$$

así que (3) se simplifica a

$$A_{11}B_{11} + 0 = I_p$$

Esto demuestra que A_{11} es invertible y $B_{11} = A_{11}^{-1}$. Por último, de la expresión (4),

$$A_{11}B_{12} = -A_{12}B_{22} = -A_{12}A_{22}^{-1} \quad \text{y} \quad B_{12} = -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}$$

Así que

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \\ 0 & A_{22}^{-1} \end{bmatrix}$$

Una **matriz diagonal en bloques** es una matriz partida con bloques de ceros fuera de la diagonal (de bloques) principal. Una matriz de este tipo es invertible si, y sólo si, cada bloque sobre la diagonal es invertible. Vea los ejercicios 13 y 14.

NOTAS NUMÉRICAS

1. Cuando las matrices son demasiado grandes para caber en la memoria de alta velocidad de una computadora, partirlas permite a la computadora trabajar solamente con dos o tres submatrices a la vez. Por ejemplo, en trabajos recientes sobre programación lineal, un equipo de investigación simplificó un problema al partir la matriz en 837 filas y 51 columnas. La resolución del problema tardó aproximadamente cuatro minutos en una supercomputadora Cray.[1]
2. Algunas computadoras de alta velocidad, en particular aquellas con arquitectura de conducción vectorial, realizan cálculos matriciales con mayor eficiencia cuando los algoritmos usan matrices partidas.[2]
3. Los programas de cómputo profesionales para álgebra lineal numérica de alto desempeño, LAPACK, hacen un uso intensivo de cálculos de matrices partidas.

[1]El tiempo de resolución no parece muy impresionante, hasta saber que cada bloque de las 51 columnas contenía, aproximadamente, 250,000 columnas individuales. ¡El problema original tenía 837 ecuaciones y más de 12,750,000 variables! Casi 100 millones de las más de 10 mil millones de entradas eran diferentes de cero. Vea Robert E. Bixby *et al.*, "Very Large-Scale Linear Programming: A Case Study in Combining Interior Point and Simplex Methods", *Operations Research*, 40, núm. 5 (1992): págs. 885-897.

[2]La importancia de los algoritmos de matrices en bloque para cálculos de computadora se describe en *Matrix Computations*, 3a. ed., por Gene H. Golub y Charles F. van Loan (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996).

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Los ejercicios siguientes permiten practicar el álgebra matricial, e ilustran cálculos típicos que pueden encontrarse durante las aplicaciones.

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Muestre que $\begin{bmatrix} I & 0 \\ A & I \end{bmatrix}$ es invertible y encuentre su inversa.

2. Calcule X^TX, cuando X está partida como $\begin{bmatrix} X_1 & X_2 \end{bmatrix}$.

2.4 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 9, suponga que las matrices están partidas de manera adecuada para la multiplicación por bloques. Encuentre los productos mostrados en los ejercicios 1 a 4.

1. $\begin{bmatrix} I & 0 \\ E & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ **2.** $\begin{bmatrix} E & 0 \\ 0 & F \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} W & X \\ Y & Z \end{bmatrix}$ **4.** $\begin{bmatrix} I & 0 \\ -X & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$

En los ejercicios 5 a 8, encuentre fórmulas para X, Y y Z en términos de A, B y C, y justifique sus cálculos. Para producir una fórmula, en algunos casos, puede ser necesario formular suposiciones acerca del tamaño de una matriz. [*Sugerencia:* Calcule el producto de la izquierda e iguálelo al miembro del lado derecho.]

5. $\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I & 0 \\ X & Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ Z & 0 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} X & 0 \\ Y & Z \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & 0 \\ B & C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} X & 0 & 0 \\ Y & 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & Z \\ 0 & 0 \\ B & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X & Y & Z \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$

9. Suponga que A_{11} es una matriz invertible. Encuentre matrices X y Y tales que el producto mostrado a continuación tenga la forma indicada. También, calcule B_{22}. [*Sugerencia:* Calcule el producto de la izquierda e iguálelo al miembro del lado derecho.]

$$\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ X & I & 0 \\ Y & 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \\ A_{31} & A_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & B_{22} \\ 0 & B_{32} \end{bmatrix}$$

10. El inverso de $\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ C & I & 0 \\ A & B & I \end{bmatrix}$ es $\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ Z & I & 0 \\ X & Y & I \end{bmatrix}$. Encuentre X, Y y Z.

En los ejercicios 11 y 12, señale cada afirmación como verdadera o falsa. Justifique sus respuestas.

11. a. Si $A = [A_1 \quad A_2]$ y $B = [B_1 \quad B_2]$, teniendo A_1 y A_2 el mismo tamaño que B_1 y B_2, respectivamente, entonces $A + B = [A_1 + B_1 \quad A_2 + B_2]$.

b. Si $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}$, entonces las particiones de A y B están conformadas para multiplicación por bloques.

12. a. La definición del producto matriz-vector $A\mathbf{x}$ es un caso especial de la multiplicación por bloques.

b. Si A_1, A_2, B_1 y B_2 son matrices de $n \times n$, $A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix}$, y $B = [B_1 \ B_2]$, entonces el producto BA está definido, pero AB no.

13. Sea $A = \begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}$, donde B y C son cuadradas. Demuestre que A es invertible si, y sólo si, tanto B como C son invertibles.

14. Muestre que la matriz triangular superior en bloque A presentada en el ejemplo 5 es invertible si, y sólo si, tanto A_{11} como A_{22} son invertibles. [*Sugerencia:* Si A_{11} y A_{22} son invertibles, la fórmula para A^{-1} dada en el ejemplo 5 funciona realmente como el inverso de A.] Este hecho acerca de A es una parte importante de varios algoritmos de computadora que estiman valores propios de matrices. Los valores propios se analizan en el capítulo 5.

15. Suponga que A_{11} es invertible. Encuentre X y Y tales que

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ X & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & S \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I & Y \\ 0 & I \end{bmatrix} \tag{7}$$

Donde $S = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$. La matriz S es el **complemento de Schur** de A_{11}. De igual modo, si A_{22} es invertible, la matriz $A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}$ se denomina complemento de Schur de A_{22}. Tales expresiones son comunes en la teoría de ingeniería de sistemas y en otras áreas.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

16. Suponga que la matriz de bloques A ubicada en el miembro izquierdo de (7) y A_{11} son invertibles. Demuestre que el complemento de Schur S de A_{11} es invertible. [*Indicación:* Los factores externos localizados en el miembro derecho de (7) siempre son invertibles. Verifique esto.] Cuando A y A_{11} son ambos invertibles, (7) conduce a una fórmula para A^{-1}, utilizando S^{-1}, A_{11}^{-1}, y las otras entradas de A.

17. Cuando se lanza una sonda al espacio profundo, puede ser necesario efectuar correcciones para colocarla en una trayectoria calculada con precisión. La telemetría radial proporciona una serie de vectores, $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$, que dan información en diversos momentos acerca de la diferencia entre la posición de la sonda y su trayectoria planeada. Sea X_k la matriz $[\mathbf{x}_1 \cdots \mathbf{x}_k]$. La matriz $G_k = X_k X_k^T$ se calcula conforme se analizan los datos del radar. Cuando llega $\mathbf{x}_{k+1}$, se debe calcular una nueva G_{k+1}. Dado que los vectores de datos llegan a alta velocidad, la carga computacional podría ser severa. Sin embargo, la multiplicación de matrices proporciona una ayuda muy grande. Determine los desarrollos columna-fila de G_k y G_{k+1}, y describa lo que se debe calcular para *actualizar* G_k y formar G_{k+1}.



La sonda Galileo fue lanzada el 18 de octubre de 1989, y llegó cerca de Júpiter los primeros días de diciembre de 1995.

18. Sea X una matriz de datos de $m \times n$ tal que X^TX es invertible, y sea $M = I_m - X(X^TX)^{-1}X^T$. Añada una columna $\mathbf{x}_0$ a los datos y forme

$$W = [X \quad \mathbf{x}_0].$$

Calcule W^TW. La entrada (1, 1) es X^TX. Muestre que el complemento de Schur (ejercicio 15) de X^TX puede escribirse en la forma $\mathbf{x}_0{}^TM\mathbf{x}_0$. Se puede demostrar que la cantidad $(\mathbf{x}_0{}^TM\mathbf{x}_0)^{-1}$ es la entrada (2, 2) de $(W^TW)^{-1}$. Esta entrada tiene una interpretación estadística útil, bajo las hipótesis apropiadas.

En el estudio de ingeniería de control de sistemas físicos, un conjunto estándar de ecuaciones diferenciales se convierte en el siguiente sistema de ecuaciones lineales por medio de transformadas de Laplace:

$$\begin{bmatrix} A - sI_n & B \\ C & I_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} \tag{8}$$

donde A es de $n \times n$, B de $n \times m$, C de $m \times n$, y s una variable. El vector $\mathbf{u}$ en $\mathbb{R}^m$ es la "entrada" del sistema, $\mathbf{y}$ en $\mathbb{R}^m$ es la "salida" del sistema, y $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$ es el vector de "estado". (De hecho, los vectores $\mathbf{x}$, $\mathbf{u}$ e $\mathbf{y}$ son funciones de s, pero este hecho se omite porque no afecta los cálculos algebraicos de los ejercicios 19 y 20.)

19. Suponga que $A - sI_n$ es invertible y vea a (8) como un sistema de dos ecuaciones matriciales. Resuelva la ecuación superior para $\mathbf{x}$ y sustitúyala en la ecuación inferior. El resultado es una ecuación de la forma $W(s)\mathbf{u} = \mathbf{y}$, donde $W(s)$ es una matriz que depende de s. $W(s)$ se denomina *función de transferencia* del sistema porque transforma la entrada $\mathbf{u}$ en la salida $\mathbf{y}$. Encuentre $W(s)$ y describa cómo está relacionada con el *sistema de matriz* partida del miembro izquierdo de (8). Vea el ejercicio 15.

20. Suponga que la función de transferencia $W(s)$ del ejercicio 19 es invertible para alguna s. Puede mostrarse que la función de transferencia inversa $W(s)^{-1}$, la cual transforma salidas en entradas, es el complemento de Schur de $A - BC - sI_n$ para la matriz que se presenta a continuación. Encuentre este complemento de Schur. Vea el ejercicio 15.

$$\begin{bmatrix} A - BC - sI_n & B \\ -C & I_m \end{bmatrix}$$

21. a. Verifique que $A^2 = I$ cuando $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$.

b. Use matrices partidas para demostrar que $M^2 = I$ cuando

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

22. Generalice la idea del ejercicio 21(a) [no del 21(b)] al construir una matriz de 5×5, $M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & D \end{bmatrix}$ tal que $M^2 = I$.

Convierta a C en una matriz de 2×3 distinta de cero. Muestre que su estructura funciona.

23. Use matrices partidas para demostrar por inducción que el producto de dos matrices triangulares inferiores es también triangular inferior. [*Sugerencia:* Una matriz A_1 de $(k+1) \times (k+1)$ puede escribirse en la forma presentada a continuación, donde a es un escalar, $\mathbf{v}$ está en $\mathbb{R}^k$, y A es una matriz triangular inferior de $k \times k$. [Vea la *guía de estudio* (*Study Guide*) para obtener ayuda con la inducción.]

$$A_1 = \begin{bmatrix} a & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{v} & A \end{bmatrix}.$$

SG El principio de inducción 2 a 20 (The Principle of Induction 2-20)

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

24. Use matrices partidas para demostrar por inducción que para $n = 2, 3, \ldots$, la matriz A de $n \times n$ presentada a continuación es invertible y que B es su inverso.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & & 0 \\ 1 & 1 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & & 0 \\ 0 & -1 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ 0 & & \cdots & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Para el paso de inducción, suponga que A y B son matrices de $(k+1) \times (k+1)$, y parta A y B de una manera similar a la desplegada en el ejercicio 23.

25. Sin utilizar reducción por filas, encuentre el inverso de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

26. **[M]** Para las operaciones de bloque, podría ser necesario introducir o recurrir a submatrices de una matriz grande. Describa las funciones o comandos de un programa de matrices que realizan las siguientes tareas. Suponga que A es una matriz de 20×30.

a. Desplegar la submatriz de A desde las filas 15 a 20 y las columnas 5 a 10.

b. Insertar en A una matriz B de 5×10, comenzando en la fila 10 y la columna 20.

c. Crear una matriz de 50×50 de la forma $B = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & A^T \end{bmatrix}$.

[*Nota:* Podría no ser necesario especificar los bloques de sólo ceros en B.]

27. **[M]** Suponga que debido a restricciones de memoria o tamaño su programa de matrices no puede trabajar con matrices de más de 32 filas y 32 columnas, y suponga que algún proyecto requiere las matrices A y B de 50×50. Describa los comandos u operaciones de su programa para matrices que realizan las siguientes tareas.

a. Calcular $A + B$.

b. Calcular AB.

c. Resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para algún vector $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^{50}$, suponiendo que A se puede partir en una matriz de bloque de 2×2 $[A_{ij}]$, siendo A_{11} una matriz invertible de 20×20, A_{22} una matriz invertible de 30×30, y A_{12} una matriz cero. [*Sugerencia:* Describa sistemas apropiados más pequeños que puedan resolverse sin usar inversos de matrices.]

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Si $\begin{bmatrix} I & 0 \\ A & I \end{bmatrix}$ es invertible, su inverso tiene la forma $\begin{bmatrix} W & X \\ Y & Z \end{bmatrix}$. Se calcula

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ A & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W & X \\ Y & Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W & X \\ AW + Y & AX + Z \end{bmatrix}$$

Así que W, X, Y, Z deben satisfacer $W = I$, $X = 0$, $AW + Y = 0$, y $AX + Z = I$. Se sigue que $Y = -A$ y $Z = I$. Por lo tanto,

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ A & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ -A & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

El producto en el orden inverso es también la identidad, de modo que la matriz de bloque es invertible, y su inverso es $\begin{bmatrix} I & 0 \\ -A & I \end{bmatrix}$. (También se podría recurrir al teorema de la matriz invertible.)

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

2. $X^TX = \begin{bmatrix} X_1^T \\ X_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 & X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1^TX_1 & X_1^TX_2 \\ X_2^TX_1 & X_2^TX_2 \end{bmatrix}$. Las particiones de X^T y X son conformadas de manera automática para la multiplicación porque las columnas de X^T son las filas de X. Esta partición de X^TX se usa en varios algoritmos de computadora para efectuar cálculos de matrices.

2.5 FACTORIZACIONES DE MATRICES

La *factorización* de una matriz A es una ecuación que expresa a A como un producto de dos o más matrices. Mientras que la multiplicación de matrices implica una síntesis de datos (combinando el efecto de dos o más transformaciones lineales en una sola matriz), la factorización de matrices es un *análisis* de datos. En el lenguaje de la ciencia de las computadoras, la expresión de A como un producto equivale a un *preprocesamiento* de los datos de A, el cual organiza esos datos en dos o más partes cuyas estructuras son más útiles de algún modo, quizá por ser más accesibles para realizar cálculos con ellas.

Las factorizaciones de matrices y, después, las factorizaciones de transformaciones lineales aparecerán en un buen número de puntos clave a lo largo de este texto. Esta sección se enfoca en una factorización que es el centro de varios programas de computadora importantes usados de manera extensa en aplicaciones. Algunas otras factorizaciones, que se estudiarán después, se presentan en los ejercicios.

La factorización LU

La factorización LU, descrita a continuación, está motivada por el muy frecuente problema industrial y de negocios que consiste en resolver una sucesión de ecuaciones, todas con la misma matriz de coeficientes:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}_2, \quad \ldots, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}_p \tag{1}$$

Vea el ejercicio 32, por ejemplo. También vea la sección 5.8, donde se usa el método de la potencia inversa para estimar los valores propios de una matriz resolviendo ecuaciones como (1), una a la vez.

Cuando A es invertible, se podría calcular A^{-1} y luego calcular $A^{-1}\mathbf{b}_1$, $A^{-1}\mathbf{b}_2$, y así sucesivamente. Sin embargo, resulta más eficiente resolver la primera ecuación de (1) mediante reducción por filas y obtener una factorización LU de A al mismo tiempo. Después, las ecuaciones restantes de (1) se resuelven con la factorización LU.

Suponga de inicio que A es una matriz $m \times n$ que puede reducirse a su forma escalonada *sin intercambios de fila.* (Después se estudiará e1 caso general.) Entonces A puede escribirse en la forma $A = LU$, donde L es una matriz triangular inferior de $m \times m$ con números 1 en la diagonal y U es una forma escalonada de $m \times n$ de A. Por ejemplo, vea la figura 1. Una factorización de este tipo se llama **factorización LU** de A. La matriz L es invertible y se denomina matriz triangular inferior *unitaria*.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

$$A = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ * & 1 & 0 & 0 \\ * & * & 1 & 0 \\ * & * & * & 1 \end{bmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{bmatrix} \blacksquare & * & * & * & * \\ 0 & \blacksquare & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{U}$$

FIGURA 1 Una factorización LU.

Antes de estudiar la forma de construir L y U, es necesario examinar la razón de su utilidad. Cuando $A = LU$, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ se puede escribir como $L(U\mathbf{x}) = \mathbf{b}$. Escribiendo $\mathbf{y}$ en lugar de $U\mathbf{x}$, se puede encontrar $\mathbf{x}$ al resolver el *par* de ecuaciones

$$\boxed{\begin{aligned} L\mathbf{y} &= \mathbf{b} \\ U\mathbf{x} &= \mathbf{y} \end{aligned}} \tag{2}$$

Primero se despeja $\mathbf{y}$ de $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$, y luego se resuelve $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ para obtener $\mathbf{x}$. Vea la figura 2. Las dos ecuaciones resultan fáciles de resolver porque L y U son triangulares.

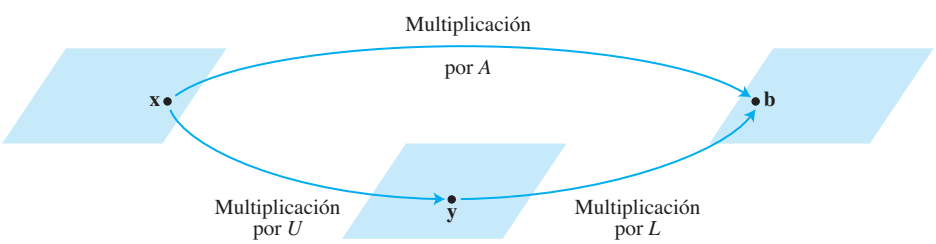


FIGURA 2 Factorización de la función $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

EJEMPLO 1 Se puede verificar que

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 & 2 \\ -3 & 5 & 1 & 0 \\ 6 & -4 & 0 & -5 \\ -9 & 5 & -5 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -5 & 1 & 0 \\ -3 & 8 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 & 2 \\ 0 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = LU$$

Use esta factorización LU para resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -9 \\ 5 \\ 7 \\ 11 \end{bmatrix}$.

Solución La resolución de $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ requiere únicamente de 6 multiplicaciones y 6 sumas, porque la aritmética ocurre sólo en la columna 5. (En L, los ceros debajo de cada pivote se crean automáticamente con la elección de las operaciones por fila.)

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

$$\begin{bmatrix} L & \mathbf{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -9 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & -5 & 1 & 0 & 7 \\ -3 & 8 & 3 & 1 & 11 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & \mathbf{y} \end{bmatrix}$$

Entonces, para $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$, la etapa "regresiva" de la reducción por filas requiere de 4 divisiones, 6 multiplicaciones y 6 sumas. (Por ejemplo, para producir la columna 4 de $[U \quad \mathbf{y}]$ se requieren una división en la fila 4 y tres pares multiplicación-suma para sumar múltiplos de la fila 4 a las filas de arriba.)

$$\begin{bmatrix} U & \mathbf{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 & 2 & -9 \\ 0 & -2 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Para encontrar $\mathbf{x}$ se requieren 28 operaciones aritméticas, u operaciones de punto flotante ("flops"), sin contar el costo de encontrar L y U. En contraste, la reducción por filas de $[A \quad \mathbf{b}]$ hasta $[I \quad \mathbf{x}]$ requiere de 62 operaciones.

La eficiencia computacional de la factorización LU depende de que se conozcan L y U. El siguiente algoritmo muestra que la reducción por filas de A a su forma escalonada U equivale a una factorización LU, porque produce L prácticamente sin trabajo extra. Después de la primera reducción por filas, L y U se obtienen al resolver ecuaciones adicionales cuya matriz de coeficientes es A.

Un algoritmo de factorización LU

Suponga que A puede reducirse a una forma escalonada U empleando sólo reemplazos de filas que suman un múltiplo de una fila a otra situada *debajo* de la primera. En este caso, existen matrices elementales triangulares inferiores unitarias $E_1, \ldots, E_p$ tales que

$$E_p \cdots E_1 A = U \tag{3}$$

Entonces

$$A = (E_p \cdots E_1)^{-1} U = LU$$

donde

$$L = (E_p \cdots E_1)^{-1} \tag{4}$$

Puede demostrarse que los productos y los inversos de las matrices triangulares inferiores unitarias son también triangulares inferiores unitarios. (Por ejemplo, vea el ejercicio 19.) Así, L es triangular inferior unitaria.

Observe que las operaciones por fila en (3), que reducen A a U, también reducen la L de (4) a I, debido a que $E_p \cdots E_1 L = (E_p \cdots E_1)(E_p \cdots E_1)^{-1} = I$. Esta observación es la clave para *construir* L.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

ALGORITMO PARA UNA FACTORIZACIÓN LU

1. Reduzca A a una forma escalonada U mediante una sucesión de operaciones de reemplazo de filas, si esto es posible.
2. Coloque las entradas de L de tal manera que la misma sucesión de operaciones por fila reduzca L a I.

El paso 1 no siempre es posible, pero cuando lo es, el argumento anterior muestra que existe una factorización LU. En el ejemplo 2 se mostrará cómo implementar el paso 2. Por construcción, L satisfará

$$(E_p \cdots E_1)L = I$$

donde se usan las mismas $E_1, \ldots, E_p$ que en (3). Así, L será invertible, por el teorema de la matriz invertible, con $(E_p \cdots E_1) = L^{-1}$. A partir de (3), $L^{-1}A = U$, y $A = LU$. Por lo tanto, el paso 2 producirá una L aceptable.

EJEMPLO 2 Encuentre una factorización LU de

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ -4 & -5 & 3 & -8 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 1 & 8 \\ -6 & 0 & 7 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución Dado que A tiene cuatro filas, L debe ser de 4×4. La primera columna de L es la primera columna de A dividida entre la entrada pivote superior:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & & 1 & 0 \\ -3 & & & 1 \end{bmatrix}$$

Compare las primeras columnas de A y de L. *Las operaciones por fila que crearon ceros en la primera columna de A también crearán ceros en la primera columna de L.* Se desea que esta misma correspondencia de operaciones por fila sea válida para el resto de L, así que se examina una reducción por filas de A a una forma escalonada U:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ -4 & -5 & 3 & -8 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 1 & 8 \\ -6 & 0 & 7 & -3 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & -9 & -3 & -4 & 10 \\ 0 & 12 & 4 & 12 & -5 \end{bmatrix} = A_1 \qquad (5)$$

$$\sim A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = U$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Las entradas resaltadas determinan la reducción por filas de A a U. En cada pivote, divida las entradas resaltadas entre el pivote y coloque el resultado en L:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -9 \\ 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$$
$$\div 2 \quad \div 3 \quad \div 2 \quad \div 5$$
$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$
$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ -2 & 1 & & \\ 1 & -3 & 1 & \\ -3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Con un cálculo sencillo puede verificarse que estas L y U satisfacen $LU = A$. ■

En el trabajo práctico, casi siempre son necesarios los intercambios de fila, porque se usa el pivoteo parcial para lograr una precisión alta. (Recuerde que este procedimiento selecciona, entre las posibles opciones de pivote, una entrada en la columna que tenga el mayor valor absoluto.) Para manejar los intercambios de fila, la factorización LU anterior puede modificarse con facilidad para producir una L que es *triangular inferior permutada*, en el sentido de que un arreglo (llamado permutación) de las filas de L puede hacer que L sea triangular inferior (unitaria). La *factorización LU permutada* resultante resuelve $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ en la misma forma que antes, excepto que la reducción de $[L \quad \mathbf{b}]$ a $[I \quad \mathbf{y}]$ sigue el orden de los pivotes de L de izquierda a derecha, empezando con el pivote de la primera columna. Una referencia a una "factorización LU" incluye, por lo general, la posibilidad de que L pueda ser triangular inferior permutada. Para mayores detalles, vea la *guía de estudio* (*Study Guide*).

SG Factorizaciones LU permutadas 2 a 24 (Permuted LU Factorizations 2-24)

NOTAS NUMÉRICAS

Los siguientes conteos de operaciones corresponden a una matriz densa A de $n \times n$ (con la mayor parte de sus entradas distintas de cero), donde n es moderadamente grande, por ejemplo, $n \geq 30$.[1]

1. El cálculo de una factorización LU de A requiere $2n^3/3$ flops (aproximadamente lo mismo que reducir por filas $[A \quad \mathbf{b}]$), mientras que encontrar A^{-1} demanda alrededor de $2n^3$ flops.
2. La resolución de $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ y $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ requiere alrededor de $2n^2$ flops, debido a que cualquier sistema triangular $n \times n$ puede resolverse en aproximadamente n^2 flops.
3. La multiplicación de $\mathbf{b}$ por A^{-1} también requiere cerca de $2n^2$ operaciones, pero podría ser que el resultado no sea tan preciso como el obtenido a partir de L y U (debido al error de redondeo cuando se calculan tanto A^{-1} como $A^{-1}\mathbf{b}$).
4. Si A es dispersa (la mayor parte de sus entradas son cero), entonces L y U podrían ser dispersas también, pero es probable que A^{-1} sea densa. En este caso, resulta *mucho* más rápido resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con una factorización LU que usar A^{-1}.Vea el ejercicio 31.

CD Operaciones de punto flotante (Floating Point Operations)

[1]Vea la sección 3.8 de *Applied Linear Algebra*, 3a. ed., de Ben Noble y James W. Daniel (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1988). Recuerde que para los propósitos de este curso, un *flop* es $+$, $-$, $\times$, o $\div$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Una factorización de matrices en ingeniería eléctrica

La factorización de matrices está íntimamente relacionada con el problema de construir una red eléctrica de propiedades específicas. El análisis que se presenta enseguida permite vislumbrar la conexión entre factorización y diseño de circuitos.

Suponga que la caja de la figura 3 representa algún tipo de circuito eléctrico, con una entrada y una salida. El voltaje y la corriente de entrada se registran como $\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix}$ (con el voltaje v en volts y la corriente i en amperes), y el voltaje y la corriente de salida se registran como $\begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$. Es frecuente que la transformación $\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$ sea lineal. Esto es, existe una matriz A, llamada *matriz de transferencia*, tal que

$$\begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix}$$

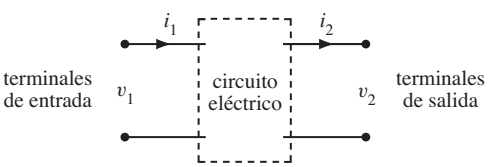


FIGURA 3 Un circuito con terminales de entrada y salida.

En la figura 4 se muestra una *red en escalera*, donde dos circuitos (podría haber más) están conectados en serie, de modo que la salida de un circuito sea la entrada del siguiente circuito. El circuito de la izquierda en la figura 4 es un *circuito en serie*, con resistencia R_1 (en ohms).

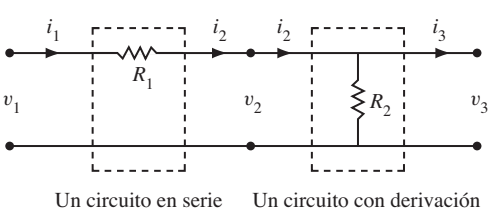


FIGURA 4 Una red en escalera.

El circuito de la derecha en la figura 4 es un *circuito con derivación*, y resistencia R_2. Si se utiliza la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, puede demostrarse que las matrices de transferencia de los circuitos en serie y con derivación son, respectivamente,

$$\begin{bmatrix} 1 & -R_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/R_2 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz de transferencia del circuito en serie

Matriz de transferencia del circuito con derivación

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 3

a. Encuentre la matriz de transferencia para la red en escalera de la figura 4.

b. Diseñe una red en escalera cuya matriz sea $\begin{bmatrix} 1 & -8 \\ -.5 & 5 \end{bmatrix}$.

Solución

a. Sean A_1 y A_2 las matrices de transferencia de los circuitos en serie y con derivación, respectivamente. Entonces, un vector de entrada $\mathbf{x}$ se transforma primero en $A_1\mathbf{x}$ y luego en $A_2(A_1\mathbf{x})$. La conexión en serie de los circuitos corresponde a la composición de transformaciones lineales, y la matriz de transferencia de la red en escalera es (observe el orden)

$$A_2A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/R_2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -R_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -R_1 \\ -1/R_2 & 1 + R_1/R_2 \end{bmatrix} \tag{6}$$

b. Se pretende factorizar la matriz $\begin{bmatrix} 1 & -8 \\ -.5 & 5 \end{bmatrix}$ para obtener el producto de matrices de transferencia, como en (6). Así que se buscan las R_1 y R_2 de la figura 4 que satisfagan

$$\begin{bmatrix} 1 & -R_1 \\ -1/R_2 & 1 + R_1/R_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -8 \\ -.5 & 5 \end{bmatrix}$$

De las entradas (1, 2), se tiene que $R_1 = 8$ ohms, y de las entradas (2, 1), $1/R_2 = .5$ ohms y $R_2 = 1/.5 = 2$ ohms. Con estos valores, la red de la figura 4 tiene la matriz de transferencia deseada.

Una matriz de transferencia de red resume el comportamiento de entrada-salida (las especificaciones de diseño) de la red, sin referencia a los circuitos internos. Para construir físicamente una red con propiedades específicas, un ingeniero determina al principio si dicha red puede construirse (o *realizarse*). Después, trata de factorizar la matriz de transferencia para obtener matrices correspondientes a circuitos más pequeños que quizá ya fueron fabricados y estén listos para ensamblarse. En el caso frecuente de la corriente alterna, las entradas de la matriz de transferencia normalmente son funciones con valores complejos. (Vea los ejercicios 19 y 20 de la sección 2.4 y el ejemplo 2 de la sección 3.3.) Un problema estándar consiste en encontrar una *realización mínima* que use el menor número de componentes eléctricos.

PROBLEMA DE PRÁCTICA

Encuentre una factorización LU de $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 6 & -9 & -5 & 8 \\ 2 & -7 & -3 & 9 \\ 4 & -2 & -2 & -1 \\ -6 & 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$. [*Nota:* Resultará que A tiene solamente tres columnas pivote, entonces el método del ejemplo 2 sólo produce las tres primeras columnas de L. Las dos columnas restantes de L provienen de I_5.]

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

2.5 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 6, resuelva la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ usando la factorización LU dada para A. En los ejercicios 1 y 2, resuelva también $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ por reducción ordinaria de columnas.

1. $A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 \\ -3 & 5 & 1 \\ 6 & -4 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -7 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

2. $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -5 \\ -4 & -5 & 7 \\ 8 & 6 & -8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & -5 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -6 & 0 & -2 \\ 8 & -1 & 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 1 \\ 3 & 7 & 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 3/2 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

5. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & -3 \\ 2 & -7 & -7 & -6 \\ -1 & 2 & 6 & 4 \\ -4 & -1 & 9 & 8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & -3 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ -3 & -6 & -7 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & -4 \\ -5 & -3 & 2 & 9 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \\ -5 & 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Encuentre una factorización LU de las matrices de los ejercicios 7 a 6 (con L triangular inferior unitaria). Observe que MATLAB generalmente produce una factorización LU permutada porque utiliza pivoteo parcial para lograr exactitud numérica.

7. $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -3 & -2 & 10 \\ 9 & -5 & 6 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} -5 & 3 & 4 \\ 10 & -8 & -9 \\ 15 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 6 & -7 & 2 \\ -1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & 5 & -4 \\ -6 & -2 & 4 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ -1 & -5 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & -5 & -7 \\ -2 & -4 & 7 & 5 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 5 \\ 3 & 7 & -2 & 9 \\ -2 & -3 & 1 & -4 \\ -1 & 6 & -1 & 7 \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & -2 \\ 6 & -9 & 7 & -3 \\ -1 & -4 & 8 & 0 \end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix} 2 & -6 & 6 \\ -4 & 5 & -7 \\ 3 & 5 & -1 \\ -6 & 4 & -8 \\ 8 & -3 & 9 \end{bmatrix}$

17. Cuando A es invertible, MATLAB encuentra A^{-1} al factorizar $A = LU$ (donde L puede ser triangular inferior permutada), invirtiendo L y U, y calculando luego $U^{-1}L^{-1}$. Use este método para calcular el inverso de A en el ejercicio 2. (Aplique el algoritmo de la sección 2.2 a L y a U.)

18. Encuentre A^{-1} como en el ejercicio 17, usando A del ejercicio 3.

19. Sea A una matriz $n \times n$ triangular inferior con entradas diferentes de cero en la diagonal. Demuestre que A es invertible y A^{-1} es triangular inferior. [*Indicación:* Explique por qué A puede convertirse en I usando sólo reemplazos de filas y escalamientos. (¿Dónde están los pivotes?) También, explique por qué las operaciones por filas que reducen A a I transforman I en una matriz triangular inferior.]

20. Sea $A = LU$ una factorización LU. Explique por qué A puede reducirse por filas a U empleando solamente operaciones de reemplazo. (Este hecho es el recíproco de lo que se demostró en el texto.)

21. Suponga $A = BC$, donde B es invertible. Muestre que cualquier sucesión de operaciones por fila que reduzca B a I tam-

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

bién reduce A a C. El recíproco no es cierto, puesto que la matriz cero puede factorizarse como $0 = B \cdot 0$.

Los ejercicios 22 a 26 proporcionan una visualización de ciertas factorizaciones de matriz ampliamente utilizadas; algunas de las cuales se discuten posteriormente en el texto.

22. (*Factorización LU reducida.*) Con A como en el problema de práctica, encuentre una matriz B de 5×3 y una matriz C de 3×4 tales que $A = BC$. Generalice esta idea para caso donde A es $m \times n$, $A = LU$, y U tiene solamente tres filas diferentes de cero.

23. (*Factorización de rango.*) Suponga que una matriz A admite una factorización $A = CD$, donde C es de $m \times 4$ y D de $4 \times n$.

a. Demuestre que A es la suma de cuatro productos exteriores. (Vea la sección 2.4.)

b. Sea $m = 400$ y $n = 100$. Explique por qué un programador de computadoras podría preferir almacenar los datos de A en forma de dos matrices C y D.

24. (*Factorización QR.*) Suponga que $A = QR$, donde Q y R son $n \times n$, R es invertible y triangular superior, y Q tiene la propiedad de que $Q^TQ = I$. Demuestre que para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución única. ¿Cuáles cálculos con Q y R producirían la solución?

WEB

25. (*Descomposición en valores singulares.*) Suponga que $A = UDV^T$, donde U y V son matrices de $n \times n$ con la propiedad de que $U^TU = I$ y $V^TV = I$, y donde D es una matriz diagonal con números positivos $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ sobre la diagonal. Muestre que A es invertible y encuentre una fórmula para A^{-1}.

26. (*Factorización espectral.*) Suponga que una matriz A de 3×3 admite una factorización como $A = PDP^{-1}$, donde P es alguna matriz invertible de 3×3 y D es la matriz diagonal

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

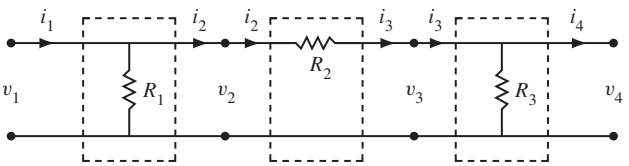
Muestre que esta factorización es útil cuando se calculan potencias altas de A. Encuentre fórmulas relativamente sencillas para A^2, A^3 y A^k (k es un entero positivo), usando P y las entradas en D.

27. Diseñe dos redes en escalera diferentes con salida de 9 volts y 4 amperes cuando la entrada sea de 12 volts y 6 amperes.

28. Muestre que si tres circuitos de derivación (con resistencias R_1, R_2, R_3) se conectan en serie, la red resultante tiene la misma matriz de transferencia que un único circuito con derivación. Encuentre una fórmula para la resistencia que haya en ese circuito.

29. a. Encuentre la matriz de transferencia de la red que se muestra en la figura.

b. Sea $A = \begin{bmatrix} 4/3 & -12 \\ -1/4 & 3 \end{bmatrix}$. Diseñe una red en escalera cuya matriz de transferencia sea A encontrando una factorización matricial apropiada de A.

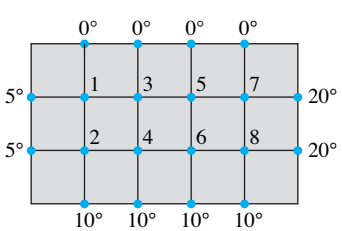


30. Encuentre una factorización diferente de la A del ejercicio 29, y a partir de ella diseñe una red en escalera distinta cuya matriz de transferencia sea A.

31. **[M]** La solución al problema de flujo de calor en estado estable para la placa de la figura se aproxima al resolver la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde $\mathbf{b} = (5, 15, 0, 10, 0, 10, 20, 30)$ y

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & & & & & \\ -1 & 4 & 0 & -1 & & & & \\ -1 & 0 & 4 & -1 & -1 & & & \\ & -1 & -1 & 4 & 0 & -1 & & \\ & & -1 & 0 & 4 & -1 & -1 & \\ & & & -1 & -1 & 4 & 0 & -1 \\ & & & & -1 & 0 & 4 & -1 \\ & & & & & -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

WEB



(Remítase al ejercicio 35 de la sección 1.1.) Las entradas faltantes en A son ceros. Las entradas diferentes de cero de A quedan dentro de una banda a lo largo de la diagonal principal. Tales *matrices de banda* se dan en diversas aplicaciones, y a menudo son extremadamente grandes (con miles de filas y columnas pero con bandas relativamente angostas).

a. Encuentre la factorización LU de A, y observe que ambos factores son matrices de banda (con dos diagonales diferentes de cero abajo o arriba de la diagonal principal). Calcule $LU - A$ para comprobar su trabajo.

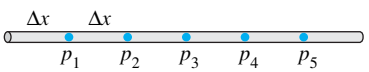
b. Use la factorización LU para resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

c. Obtenga A^{-1} y observe que A^{-1} es una matriz densa sin estructura de banda. Cuando A es grande, L y U pueden almacenarse en mucho menos espacio que A^{-1}. Este hecho es otra razón para preferir la factorización LU de A en lugar de la propia A^{-1}.

32. [M] La matriz de banda A que se muestra a continuación puede servir para calcular la conducción de calor no estacionaria en una barra para la cual las temperaturas en sus puntos p_1, . . . , p_5 cambian con el tiempo.[2]



La constante C de la matriz depende de la naturaleza física de la barra, de la distancia Δx entre los puntos de la barra, y del tiempo Δt que transcurra entre mediciones sucesivas de temperatura. Suponga que para $k = 0, 1, 2, \ldots$, un vector $\mathbf{t}_k$ en $\mathbb{R}^5$ enlista las temperaturas en el tiempo $k\Delta t$. Si ambos extremos de la barra se mantienen a 0°, entonces los vectores de temperatura satisfacen la ecuación $A\mathbf{t}_{k+1} = \mathbf{t}_k$ ($k = 0$, 1, . . .), donde

$$A = \begin{bmatrix} (1+2C) & -C & & & \\ -C & (1+2C) & -C & & \\ & -C & (1+2C) & -C & \\ & & -C & (1+2C) & -C \\ & & & -C & (1+2C) \end{bmatrix}$$

a. Encuentre la factorización LU de A cuando $C = 1$. Una matriz como A con tres diagonales diferentes de cero se denomina *matriz tridiagonal*. Los factores L y U son *matrices bidiagonales*.

b. Suponga que $C = 1$ y $\mathbf{t}_0 = (10, 12, 12, 12, 10)$. Use la factorización LU de A para encontrar las distribuciones de temperatura $\mathbf{t}_1$, $\mathbf{t}_2$, $\mathbf{t}_3$ y $\mathbf{t}_4$.

[2]Vea Biswa N. Datta, *Numerical Linear Algebra and Applications* (Pacific Grove, CA: Brooks/Cole, 1994), págs. 200-201.

Solución al problema de práctica

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 6 & -9 & -5 & 8 \\ 2 & -7 & -3 & 9 \\ 4 & -2 & -2 & -1 \\ -6 & 3 & 3 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & 6 \\ 0 & 6 & 2 & -7 \\ 0 & -9 & -3 & 13 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = U$$

Divida las entradas de cada columna resaltada mediante el pivote en la parte superior. Las columnas resultantes forman las tres primeras columnas de la mitad inferior de L. Esto basta para hacer que la reducción por filas de L a I corresponda a la reducción de A a U. Use las dos últimas columnas de I_5 para hacer a L triangular inferior unitaria.

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \\ 4 \\ -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 6 \\ -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -5 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \div 2 & \div 3 & \div 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ 3 & 1 & & \\ 1 & -1 & 1 & \cdots \\ 2 & 2 & -1 & \\ -3 & -3 & 2 & \end{bmatrix}, \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ -3 & -3 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

2.6 EL MODELO DE LEONTIEF DE ENTRADA Y SALIDA

WEB

El álgebra lineal desempeñó un papel fundamental en el trabajo ganador del Premio Nobel de Wassily Leontief, como se mencionó al principio del capítulo 1. El modelo económico descrito en esta sección es la base de modelos más complejos usados actualmente en muchas partes del mundo.

Suponga que la economía de una nación se divide en n sectores que producen bienes o servicios, y sea $\mathbf{x}$ un **vector de producción** en $\mathbb{R}^n$ que enlista lo producido por cada sector en un año. También, suponga que otra parte de la economía (llamada *sector abierto*) no produce bienes ni servicios sino que solamente los consume, y sea $\mathbf{d}$ un **vector de demanda final** (o **relación de demandas finales**) que enlista los valores de los bienes y servicios demandados a los diversos sectores por la parte no productiva de la economía. El vector $\mathbf{d}$ puede representar la demanda del consumidor, el consumo del gobierno, la producción sobrante, las exportaciones, u otras demandas externas.

Conforme los diversos sectores producen bienes para satisfacer la demanda del consumidor, los productores crean por sí mismos una **demanda intermedia** adicional de bienes que necesitan como insumos para su propia producción. Las interrelaciones de los sectores son muy complejas, y la conexión entre la demanda final y la producción no es clara. Leontief se preguntó si hay un nivel de producción $\mathbf{x}$ tal que las cantidades producidas (o "suministradas") equilibren exactamente la demanda total de esa producción, de modo que

$$\begin{Bmatrix} \text{cantidad} \\ \text{producida} \\ \mathbf{x} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \text{demanda} \\ \text{intermedia} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \text{demanda} \\ \text{final} \\ \mathbf{d} \end{Bmatrix} \tag{1}$$

El supuesto básico del modelo de Leontief de entrada y salida es que, para cada sector, hay un **vector de consumo unitario** en $\mathbb{R}^n$ que enlista los insumos necesarios *por unidad de producción* del sector. Todas las unidades de entrada y salida se miden en millones de dólares, en lugar de cantidades como toneladas o fanegas. (Los precios de los bienes y servicios se mantienen constantes.)

Como un ejemplo simple, suponga que la economía consiste en tres sectores —manufactura, agricultura y servicios— con los vectores unitarios de consumo $\mathbf{c}_1$, $\mathbf{c}_2$, $\mathbf{c}_3$ mostrados en la tabla siguiente:

Comprado por:	Insumos consumidos por unidad de producción		
	Manufactura	Agricultura	Servicios
Manufactura	.50	.40	.20
Agricultura	.20	.30	.10
Servicios	.10	.10	.30
	↑ $\mathbf{c}_1$	↑ $\mathbf{c}_2$	↑ $\mathbf{c}_3$

EJEMPLO 1 ¿Qué cantidades consumirá el sector de manufactura si decide producir 100 unidades?

Solución Calcule

$$100\mathbf{c}_1 = 100\begin{bmatrix} .50 \\ .20 \\ .10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 20 \\ 10 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Para producir 100 unidades, manufactura ordenará (es decir, "demandará") y consumirá 50 unidades de otras partes del sector de manufactura, 20 unidades de agricultura, y 10 unidades de servicios.

Si manufactura decide producir x_1 unidades, entonces $x_1\mathbf{c}_1$ representa las *demandas intermedias* de manufactura, porque las cantidades de $x_1\mathbf{c}_1$ se consumirán en el proceso de creación de las x_1 unidades de producción. De la misma forma, si x_2 y x_3 denotan las producciones planeadas de los sectores de agricultura y servicios, $x_2\mathbf{c}_2$ y $x_3\mathbf{c}_3$ enlistan las demandas intermedias correspondientes. La demanda intermedia total de los tres sectores está dada por

$$\begin{aligned}\{\text{demanda intermedia}\} &= x_1\mathbf{c}_1 + x_2\mathbf{c}_2 + x_3\mathbf{c}_3 \\ &= C\mathbf{x}\end{aligned} \tag{2}$$

donde C es la **matriz de consumo** $[\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \quad \mathbf{c}_3]$, a saber,

$$C = \begin{bmatrix} .50 & .40 & .20 \\ .20 & .30 & .10 \\ .10 & .10 & .30 \end{bmatrix} \tag{3}$$

Las ecuaciones (1) y (2) producen el modelo de Leontief.

EL MODELO DE LEONTIEF DE ENTRADA–SALIDA, O ECUACIÓN DE PRODUCCIÓN

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{x} & = & C\mathbf{x} & + & \mathbf{d} \\ \text{Cantidad producida} & & \text{Demanda intermedia} & & \text{Demanda final} \end{array} \tag{4}$$

Si se escribe $\mathbf{x}$ como $I\mathbf{x}$ y se utiliza álgebra de matrices, es posible reescribir (4):

$$\begin{aligned} I\mathbf{x} - C\mathbf{x} &= \mathbf{d} \\ (I - C)\mathbf{x} &= \mathbf{d} \end{aligned} \tag{5}$$

EJEMPLO 2 Considere la economía cuya matriz de consumo está dada por (3). Suponga que la demanda final es de 50 unidades para manufactura, 30 unidades para agricultura, y 20 unidades para servicios. Encuentre el nivel de producción $\mathbf{x}$ que satisfará esta demanda.

Solución La matriz de coeficientes en (5) es

$$I - C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} .5 & .4 & .2 \\ .2 & .3 & .1 \\ .1 & .1 & .3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .5 & -.4 & -.2 \\ -.2 & .7 & -.1 \\ -.1 & -.1 & .7 \end{bmatrix}$$

Para resolver (5), reduzca por filas la matriz aumentada

$$\begin{bmatrix} .5 & -.4 & -.2 & 50 \\ -.2 & .7 & -.1 & 30 \\ -.1 & -.1 & .7 & 20 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 5 & -4 & -2 & 500 \\ -2 & 7 & -1 & 300 \\ -1 & -1 & 7 & 200 \end{bmatrix} \sim \cdots \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 226 \\ 0 & 1 & 0 & 119 \\ 0 & 0 & 1 & 78 \end{bmatrix}$$

La última columna se redondea a la unidad más cercana. El área de manufactura debe producir aproximadamente 226 unidades, agricultura 119 unidades, y servicios únicamente 78 unidades.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Si la matriz $I - C$ es invertible, se puede aplicar el teorema 5 de la sección 2.2 al reemplazar A con $(I - C)$, y de la ecuación $(I - C)\mathbf{x} = \mathbf{d}$ obtener $\mathbf{x} = (I - C)^{-1}\mathbf{d}$. El teorema siguiente muestra que en la mayoría de los casos prácticos, $I - C$ *es* invertible y el vector de producción $\mathbf{x}$ es económicamente factible, en el sentido de que las entradas de $\mathbf{x}$ son no negativas.

En el teorema, el término **suma de columna** denota la suma de las entradas en una columna de una matriz. En circunstancias ordinarias, las sumas de columna de una matriz de consumo son menores que uno porque un sector debería requerir menos de una unidad de insumos para generar una unidad de producción.

TEOREMA 11

Sea C la matriz de consumo de una economía y sea $\mathbf{d}$ la demanda final. Si C y $\mathbf{d}$ tienen entradas no negativas, y si cada suma de columna de C es menor que uno, entonces $(I - C)^{-1}$ existe y el vector de producción

$$\mathbf{x} = (I - C)^{-1}\mathbf{d}$$

tiene entradas no negativas y es la solución única de

$$\mathbf{x} = C\mathbf{x} + \mathbf{d}$$

El análisis siguiente sugerirá por qué el teorema es cierto, y conducirá a una nueva manera de calcular $(I - C)^{-1}$.

Una fórmula para $(I - C)^{-1}$

Imagine que la demanda representada por $\mathbf{d}$ se propone a las distintas industrias al inicio del año, y que las industrias responden estableciendo sus niveles de producción en $\mathbf{x} = \mathbf{d}$, lo cual satisfará exactamente la demanda final. Conforme las industrias se preparan para producir $\mathbf{d}$, emiten órdenes solicitando materia prima y otros insumos. Esto crea una demanda intermedia de insumos de $C\mathbf{d}$.

Para satisfacer la demanda adicional de $C\mathbf{d}$, las industrias necesitarán como insumos adicionales las cantidades de $C(C\mathbf{d}) = C^2\mathbf{d}$. Por supuesto, esto crea una segunda ronda de demanda intermedia, y cuando las industrias deciden producir aún más para satisfacer esta nueva demanda, se crea una tercera ronda de demanda, a saber, $C(C^2\mathbf{d}) = C^3\mathbf{d}$, y así sucesivamente.

En teoría, es posible imaginar que este proceso continúa de manera indefinida, aunque en la vida real no ocurriría en una sucesión tan rígida de acontecimientos. Puede hacerse un diagrama de esta situación hipotética en la forma siguiente:

	Demanda que debe satisfacerse	Insumos necesarios para satisfacer esta demanda
Demanda final	$\mathbf{d}$	$C\mathbf{d}$
Demanda intermedia		
1a. ronda	$C\mathbf{d}$	$C(C\mathbf{d}) = C^2\mathbf{d}$
2a. ronda	$C^2\mathbf{d}$	$C(C^2\mathbf{d}) = C^3\mathbf{d}$
3a. ronda	$C^3\mathbf{d}$	$C(C^3\mathbf{d}) = C^4\mathbf{d}$
	⋮	⋮

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

El nivel de producción $\mathbf{x}$ que satisfará el total de esta demanda es

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= \mathbf{d} + C\mathbf{d} + C^2\mathbf{d} + C^3\mathbf{d} + \cdots \\ &= (I + C + C^2 + C^3 + \cdots)\mathbf{d}\end{aligned} \tag{6}$$

Para entender (6), se utiliza la siguiente identidad algebraica:

$$(I - C)(I + C + C^2 + \cdots + C^m) = I - C^{m+1} \tag{7}$$

Puede demostrarse que si las sumas de columna en C son todas menores que 1, entonces $I - C$ es invertible, C^m se aproxima a la matriz cero cuando m crece de manera arbitraria, e $I - C^{m+1} \to I$. (Este hecho es análogo al de que si un número positivo t es menor que 1, entonces $t^m \to 0$ conforme aumenta m.) Usando (7), se escribe

$$(I - C)^{-1} \approx I + C + C^2 + C^3 + \cdots + C^m \quad \text{cuando las sumas de columna de } C \text{ son menores que 1.} \tag{8}$$

Se interpreta que (8) significa que el miembro derecho puede acercarse a $(I - C)^{-1}$ tanto como se desee al hacer a m lo suficientemente grande.

En los modelos de entrada y salida reales, las potencias de la matriz de consumo se aproximan a la matriz cero con cierta rapidez. Así que (8) realmente proporciona una manera práctica de calcular $(I - C)^{-1}$. De igual forma, para cualquier $\mathbf{d}$, los vectores $C^m\mathbf{d}$ se aproximan al vector cero rápidamente, y (6) es una manera práctica de resolver $(I - C)\mathbf{x} = \mathbf{d}$. Si las entradas de C y $\mathbf{d}$ son no negativas, entonces (6) muestra que las entradas de $\mathbf{x}$ también son no negativas.

Importancia económica de las entradas de $(I - C)^{-1}$

Las entradas de $(I - C)^{-1}$ son significativas porque pueden servir para predecir cómo tendrá que cambiar la producción $\mathbf{x}$ conforme cambie la demanda final $\mathbf{d}$. De hecho, las entradas de la columna j de $(I - C)^{-1}$ son las cantidades *incrementadas* que los diversos sectores tendrán que producir para satisfacer *un incremento de 1 unidad* en la demanda final de producción del sector j. Vea el ejercicio 8.

NOTA NUMÉRICA

En cualquier problema de aplicación (no sólo en economía), una ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ puede escribirse siempre como $(I - C)\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con $C = I - A$. Si el sistema es grande y *disperso* (con entradas cero en su mayoría), puede suceder que las sumas de columna de los valores absolutos en C sean menores que 1. En este caso, $C^m \to 0$. Si C^m tiende a cero con la suficiente rapidez, (6) y (8) proporcionarán fórmulas prácticas para resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y encontrar A^{-1}.

PROBLEMA DE PRÁCTICA

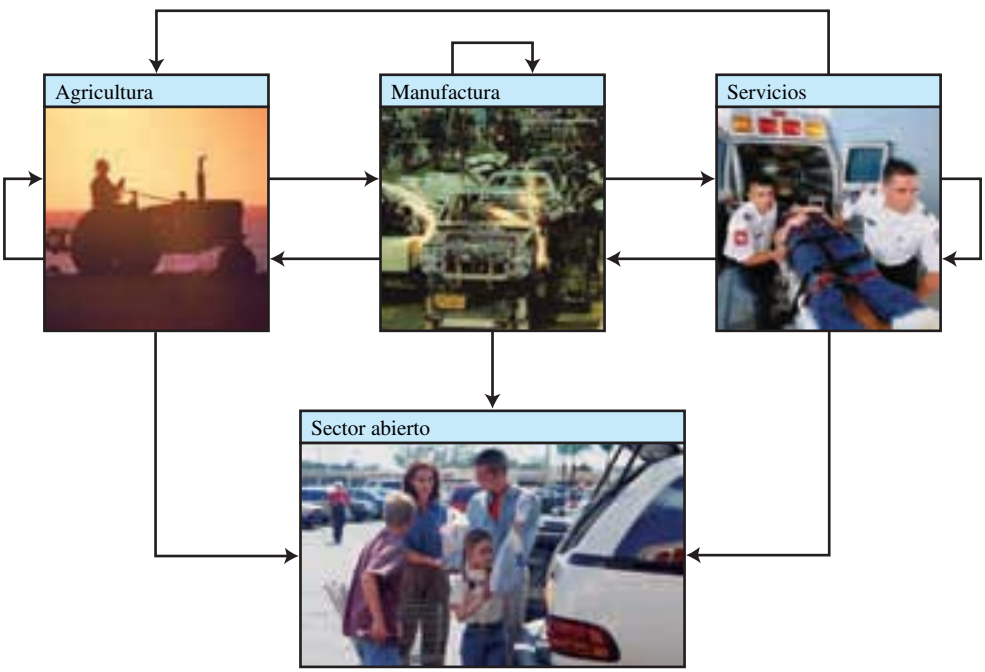
Suponga que una economía tiene dos sectores: bienes y servicios. Una unidad de producción de bienes requiere insumos de 0.2 unidades de bienes y 0.5 unidades de servicios. Una unidad de producción de servicios requiere insumos de 0.4 unidades de bienes y 0.3 unidades de servicios. Existe una demanda final de 20 unidades de bienes

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

y 30 unidades de servicios. Implemente el modelo de Leontief de entrada y salida para esta situación.

2.6 EJERCICIOS



Los ejercicios 1 a 4 se refieren a una economía dividida en tres sectores —manufactura, agricultura y servicios. Por cada unidad de producción, manufactura requiere de .10 unidades de otras compañías ubicadas en ese sector, de .30 unidades del sector agricultura, y de .30 unidades de servicios. Por cada unidad de producción, agricultura usa .20 unidades de su propia producción, .60 unidades de manufactura, y .10 unidades de servicios. Por cada unidad de producción el sector de servicios consume .10 unidades de servicios, .60 unidades de manufactura, pero ningún producto de agricultura.

1. Construya la matriz de consumo apropiada para esta economía, y determine cuáles demandas intermedias se crean si agricultura planea producir 100 unidades.

2. Determine los niveles de producción que se necesitan para satisfacer una demanda final de 18 unidades para agricultura, sin demanda final para los otros sectores. (No calcule una matriz inversa.)

3. Determine los niveles de producción necesarios para satisfacer una demanda final de 18 unidades para manufactura, sin demanda final para los otros sectores. (No calcule una matriz inversa.)

4. Determine los niveles de producción necesarios para satisfacer una demanda final de 18 unidades para manufactura, 18 para agricultura, y 0 unidades para servicios.

5. Considere el modelo de producción $\mathbf{x} = C\mathbf{x} + \mathbf{d}$ para una economía con dos sectores, donde

$$C = \begin{bmatrix} .0 & .5 \\ .6 & .2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{d} = \begin{bmatrix} 50 \\ 30 \end{bmatrix}$$

Use una matriz inversa y determine el nivel de producción necesario para satisfacer la demanda final.

6. Repita el ejercicio 5 con $C = \begin{bmatrix} .1 & .6 \\ .5 & .2 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 18 \\ 11 \end{bmatrix}$.

7. Sean C y $\mathbf{d}$ como en el ejercicio 5.

a. Determine el nivel de producción necesario para satisfacer una demanda final de una unidad de producción del sector 1.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

b. Use una matriz inversa y determine el nivel de producción necesario para satisfacer una demanda final de $\begin{bmatrix} 51 \\ 30 \end{bmatrix}$.

c. Utilice el hecho de que $\begin{bmatrix} 51 \\ 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 30 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ para explicar cómo y por qué están relacionadas entre sí las respuestas a los incisos (a), (b), y al ejercicio 5.

8. Sea C una matriz de consumo $n \times n$ cuyas sumas de columna son menores a 1. Sea $\mathbf{x}$ el vector de producción que satisface la demanda final $\mathbf{d}$, y sea $\Delta\mathbf{x}$ un vector de producción para satisfacer una demanda final diferente $\Delta\mathbf{d}$.

a. Muestre que si la demanda final cambia de $\mathbf{d}$ a $\mathbf{d} + \Delta\mathbf{d}$, entonces el nuevo nivel de producción debe ser $\mathbf{x} + \Delta\mathbf{x}$. Así, $\Delta\mathbf{x}$ proporciona las cantidades en que debe *cambiar* la producción para compensar el *cambio* $\Delta\mathbf{d}$ en la demanda.

b. Sea $\Delta\mathbf{d}$ el vector en $\mathbb{R}^n$ con 1 en la primera entrada y ceros en las demás entradas. Explique por qué la producción correspondiente $\Delta\mathbf{x}$ es la primera columna de $(I - C)^{-1}$. Esto muestra que la primera columna de $(I - C)^{-1}$ proporciona las cantidades que deben producir los diversos sectores para satisfacer un aumento de una unidad de la demanda final para la producción del sector 1.

9. Resuelva la ecuación de producción de Leontief para una economía con tres sectores, dado que

$$C = \begin{bmatrix} .2 & .2 & .0 \\ .3 & .1 & .3 \\ .1 & .0 & .2 \end{bmatrix} \text{ y } \mathbf{d} = \begin{bmatrix} 40 \\ 60 \\ 80 \end{bmatrix}$$

10. La matriz de consumo C para la economía estadounidense en 1972 tiene la propiedad de que *cada entrada* de la matriz $(I - C)^{-1}$ es diferente de cero (y positiva).[1] ¿Qué dice esto acerca del efecto de aumentar la demanda de la producción en sólo un sector de la economía?

11. La ecuación de producción de Leontief, $\mathbf{x} = C\mathbf{x} + \mathbf{d}$, generalmente está acompañada por una **ecuación de precio** dual:

$$\mathbf{p} = C^T\mathbf{p} + \mathbf{v}$$

donde $\mathbf{p}$ es un **vector de precio** cuyas entradas enlistan el precio por unidad de producción de cada sector, y $\mathbf{v}$ es un **vector de valor agregado** cuyas entradas enlistan el valor agregado por unidad de producción. (El valor agregado incluye salarios, utilidades, depreciación, etc.) Un dato importante en economía es que el producto interno bruto (PIB) se puede expresar de dos maneras:

$$\{\text{producto interno bruto}\} = \mathbf{p}^T\mathbf{d} = \mathbf{v}^T\mathbf{x}$$

Verifique la segunda igualdad. [*Sugerencia:* Calcule $\mathbf{p}^T\mathbf{x}$ de dos maneras.]

12. Sea C una matriz de consumo tal que $C^m \to 0$ cuando $m \to \infty$, y para $m = 1, 2, \ldots$, sea $D_m = I + C + \cdots + C^m$. Encuentre una ecuación en diferencias que relacione D_m y D_{m+1} y, a partir de ella, obtenga un procedimiento iterativo para calcular la fórmula (8) para $(I - C)^{-1}$.

13. **[M]** La siguiente matriz de consumo C está basada en datos de entrada y salida para la economía de Estados Unidos en 1958, con datos para 81 sectores agrupados en 7 sectores más grandes: (1) productos no metálicos personales y domésticos, (2) productos metálicos finales (como vehículos de motor), (3) productos básicos de metal y minería, (4) productos básicos no metálicos y de agricultura, (5) energía, (6) servicios, y (7) entretenimiento y productos diversos.[2] Encuentre los niveles de producción necesarios para satisfacer la demanda final $\mathbf{d}$. (Las unidades están en millones de dólares.)

$$\begin{bmatrix} .1588 & .0064 & .0025 & .0304 & .0014 & .0083 & .1594 \\ .0057 & .2645 & .0436 & .0099 & .0083 & .0201 & .3413 \\ .0264 & .1506 & .3557 & .0139 & .0142 & .0070 & .0236 \\ .3299 & .0565 & .0495 & .3636 & .0204 & .0483 & .0649 \\ .0089 & .0081 & .0333 & .0295 & .3412 & .0237 & .0020 \\ .1190 & .0901 & .0996 & .1260 & .1722 & .2368 & .3369 \\ .0063 & .0126 & .0196 & .0098 & .0064 & .0132 & .0012 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 74{,}000 \\ 56{,}000 \\ 10{,}500 \\ 25{,}000 \\ 17{,}500 \\ 196{,}000 \\ 5{,}000 \end{bmatrix}$$

14. **[M]** El vector de demanda del ejercicio 13 es razonable para los datos de 1958, pero el análisis de Leontief de la economía mencionado en el mismo ejercicio utilizó un vector de demanda más cercano a los datos de 1964:

$\mathbf{d} = (99640, 75548, 14444, 33501, 23527, 263985, 6526)$

Encuentre los niveles de producción necesarios para satisfacer esta demanda.

15. **[M]** Use la ecuación (6) para resolver el problema del ejercicio 13. Establezca $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{d}$, y para $k = 1, 2, \ldots$, calcule $\mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{d} + C\mathbf{x}^{(k-1)}$. ¿Cuántos pasos se necesitan para obtener una respuesta al ejercicio 13 con cuatro cifras significativas?

[1] Wassily W. Leontief, "The World Economy of the Year 2000", *Scientific American*, septiembre de 1980, págs. 206-231.

[2] Wassily W. Leontief, "The Structure of the U.S. Economy", *Scientific American*, abril de 1965, págs. 30-32.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE PRÁCTICA

Se dan los siguientes datos:

Comprado de:	Insumos necesarios por unidad de producción		Demanda externa
	Bienes	Servicios	
Bienes	.2	.4	20
Servicios	.5	.3	30

El modelo de entrada y salida de Leontief es $\mathbf{x} = C\mathbf{x} + \mathbf{d}$, donde

$$C = \begin{bmatrix} .2 & .4 \\ .5 & .3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{d} = \begin{bmatrix} 20 \\ 30 \end{bmatrix}$$

2.7 APLICACIONES A LOS GRÁFICOS POR COMPUTADORA

Los gráficos por computadora son imágenes desplegadas o animadas en una pantalla de computadora. Las aplicaciones de los gráficos por computadora están ampliamente difundidas y aumentan con rapidez. Por ejemplo, el diseño asistido por computadora (CAD, del inglés *computer-aided design*) es una parte integral de muchos procesos de ingeniería, tal como el proceso de diseño de aviones descrito en la introducción de este capítulo. La industria del entretenimiento ha realizado el uso más espectacular de los gráficos por computadora —desde los efectos especiales de *The Matrix* hasta la Xbox de PlayStation 2.

La mayor parte de los programas computacionales interactivos producidos para los negocios y la industria utiliza gráficos por computadora en los despliegues de pantalla y en otras funciones, como el despliegue gráfico de datos, la autoedición, y la producción de diapositivas para presentaciones comerciales y educativas. Por consiguiente, cualquier persona que estudie un lenguaje de computadora siempre pasa algún tiempo aprendiendo a usar gráficos de, por lo menos, dos dimensiones (2D).

En esta sección se examinará algo de las matemáticas básicas que se usan para manipular y desplegar imágenes gráficas tales como el modelo de alambre de un avión. Una imagen (o dibujo) de ese tipo consta de varios puntos, líneas rectas o curvas conectadas, e información sobre cómo llenar regiones cerradas delimitadas por esas líneas. A menudo, las líneas curvas se aproximan empleando segmentos de línea recta cortos, y una figura se define matemáticamente por medio de una lista de puntos.

Entre los símbolos gráficos más sencillos utilizados en 2D están las letras usadas como etiquetas en la pantalla. Algunas letras se guardan como objetos de alambre; otras que tienen porciones curvas se almacenan con fórmulas matemáticas adicionales para las curvas.

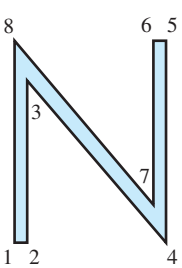


FIGURA 1
N regular.

EJEMPLO 1 La letra N mayúscula de la figura 1 está determinada por ocho puntos o *vértices*. Las coordenadas de los puntos pueden almacenarse en una matriz de datos, D.

$$\begin{array}{c} \\ \text{coordenada } x \\ \text{coordenada } y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} \text{Vértice:} & & & & & & & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & .5 & .5 & 6 & 6 & 5.5 & 5.5 & 0 \\ 0 & 0 & 6.42 & 0 & 8 & 8 & 1.58 & 8 \end{bmatrix} \end{array} = D$$

Además de D, es necesario especificar cuáles vértices están conectados mediante líneas, pero aquí se omite este detalle.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

La principal razón para describir los objetos gráficos por medio de segmentos de líneas rectas es que las transformaciones estándar en los gráficos de computadora mapean segmentos de línea sobre otros segmentos de línea. (Por ejemplo, vea el ejercicio 27 de la sección 1.8.) Una vez transformados los vértices que describen un objeto, se pueden conectar sus imágenes con las líneas rectas apropiadas para producir la imagen completa del objeto original.

EJEMPLO 2 Dada $A = \begin{bmatrix} 1 & .25 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, describa el efecto de la transformación de trasquilado $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ sobre la letra N del ejemplo 1.

Solución Por la definición de multiplicación de matrices, las columnas del producto AD contienen las imágenes de los vértices de la letra N.

$$AD = \begin{array}{c} \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & .5 & 2.105 & 6 & 8 & 7.5 & 5.895 & 2 \\ 0 & 0 & 6.420 & 0 & 8 & 8 & 1.580 & 8 \end{bmatrix} \end{array}$$

Los vértices transformados se grafican en la figura 2, junto con los segmentos de línea conectores que corresponden a los de la figura original.

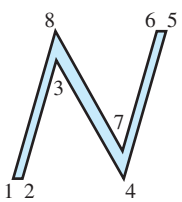


FIGURA 2
N inclinada.

La *N* cursiva de la figura 2 se ve demasiado ancha. Para compensarlo, se puede reducir la anchura mediante una transformación de escala.

EJEMPLO 3 Encuentre la matriz de la transformación que realiza una transformación de trasquilado, como en el ejemplo 2, y que después modifica todas las coordenadas x mediante un factor a escala de 0.75.

Solución La matriz que multiplica la coordenada x de un punto por 0.75 es

$$S = \begin{bmatrix} .75 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Así que la matriz de la transformación compuesta es

$$SA = \begin{bmatrix} .75 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & .25 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .75 & .1875 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



FIGURA 3
Transformación compuesta de *N*.

El resultado de esta transformación compuesta se muestra en la figura 3.

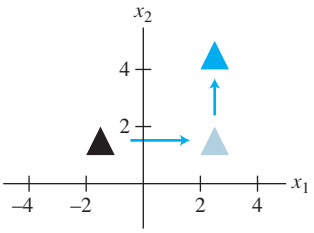
Las matemáticas de los gráficos por computadora están íntimamente conectadas con la multiplicación de matrices. Desafortunadamente, trasladar un objeto a una pantalla no corresponde directamente a la multiplicación de matrices porque la traslación no es una transformación lineal. La manera estándar de evitar esta dificultad es introducir lo que se conoce como *coordenadas homogéneas.*

Coordenadas homogéneas

Cada punto (x, y) en $\mathbb{R}^2$ puede identificarse con el punto $(x, y, 1)$ sobre el plano en $\mathbb{R}^3$ que se posiciona una unidad por encima del plano xy. Se dice que (x, y) tiene *coordenadas homogéneas* $(x, y, 1)$. Por ejemplo, el punto (0, 0) tiene coordenadas homogéneas (0, 0,

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



Traslación mediante $\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$.

1). Las coordenadas homogéneas de puntos no se suman ni multiplican por escalares, pero se pueden transformar mediante multiplicación por matrices de 3×3.

EJEMPLO 4 Una traslación de la forma $(x, y) \mapsto (x + h, y + k)$ se escribe en coordenadas homogéneas como $(x, y, 1) \mapsto (x + h, y + k, 1)$. Esta transformación puede calcularse mediante multiplicación de matrices:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & h \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + h \\ y + k \\ 1 \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 5 Cualquier transformación lineal sobre $\mathbb{R}^2$ se representa con respecto a coordenadas homogéneas por medio de una matriz partida de la forma $\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, donde A es una matriz de 2×2. Son ejemplos típicos:

$$\begin{bmatrix} \cos\varphi & -\operatorname{sen}\varphi & 0 \\ \operatorname{sen}\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotación en sentido contrario al de las manecillas del reloj con respecto al origen, ángulo φ — Reflexión a través de $y = x$ — Escalamiento de x mediante s y de y por medio de t

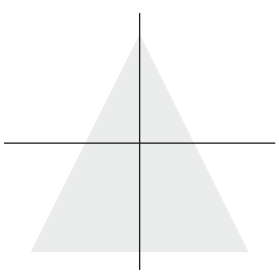
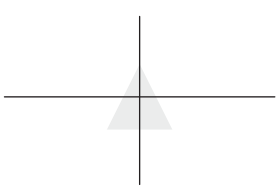
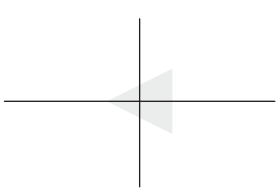


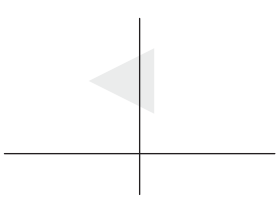
Figura original



Después del escalamiento



Después de la rotación



Después de la traslación

Transformaciones compuestas

El movimiento de una figura en la pantalla de una computadora con frecuencia requiere utilizar dos o más transformaciones básicas. Cuando se usan coordenadas homogéneas, la composición de tales transformaciones corresponde a la multiplicación de matrices.

EJEMPLO 6 Encuentre la matriz de 3×3 que corresponde a la transformación compuesta de aplicar un escalamiento por .3, una rotación de 90° y, por último, una traslación que suma $(-.5, 2)$ a cada punto de una figura.

Solución Si $\varphi = \pi/2$, entonces $\operatorname{sen}\varphi = 1$ y $\cos\varphi = 0$. A partir de los ejemplos se tiene que

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Escalamiento}} \begin{bmatrix} .3 & 0 & 0 \\ 0 & .3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{Rotación}} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .3 & 0 & 0 \\ 0 & .3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{Traslación}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -.5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .3 & 0 & 0 \\ 0 & .3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

La matriz para la transformación compuesta es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -.5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .3 & 0 & 0 \\ 0 & .3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -1 & -.5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .3 & 0 & 0 \\ 0 & .3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -.3 & -.5 \\ .3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Gráficas tridimensionales por computadora

Algunos de los más recientes y estimulantes trabajos en gráficos por computadora se relacionan con el modelado molecular. Con gráficos tridimensionales (3D), un biólogo puede examinar una molécula simulada de proteína y buscar los sitios activos que pueden aceptar la molécula de un fármaco. El biólogo puede girar y trasladar un fármaco experimental para tratar de unirlo a la proteína. Esta capacidad de *visualizar* reacciones químicas potenciales es vital para la investigación de medicamentos modernos y del cáncer. De hecho, los avances en el diseño de medicamentos dependen, en cierta medida, del progreso que se logre en la capacidad de los gráficos por computadora para construir simulaciones realistas de las moléculas y sus interacciones.[1]

La investigación actual en el modelado de moléculas se enfoca en la *realidad virtual*, un entorno en el que un investigador puede ver y *sentir* la molécula de fármaco deslizarse dentro de la proteína. En la figura 4 se proporciona una retroalimentación táctil mediante un manipulador remoto que despliega la fuerza.



FIGURA 4 Modelado molecular en realidad virtual. (Departamento de Ciencias de la Computación, University of North Carolina en Chapel Hill. Fotografía de Bo Strain.)

[1]Robert Pool, "Computing in Science", *Science* **256**, 3 de abril de 1992, pág. 45.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Otro diseño de realidad virtual consiste en un casco y un guante que detectan movimientos de cabeza, mano y dedos. El casco incluye dos pequeñas pantallas de computadora, una para cada ojo. La búsqueda de que este entorno virtual sea más realista es un reto para ingenieros, científicos y matemáticos. Las matemáticas que se manejan aquí apenas abren la puerta a este campo de la investigación.

Coordenadas tridimensionales homogéneas

Por analogía con el caso bidimensional, se dice que $(x, y, z, 1)$ son las coordenadas homogéneas para el punto (x, y, z) en $\mathbb{R}^3$. En general, (X, Y, Z, H) son las **coordenadas homogéneas** para (x, y, z) si $H \neq 0$ y

$$x = \frac{X}{H}, \qquad y = \frac{Y}{H}, \qquad \text{y} \qquad z = \frac{Z}{H} \tag{1}$$

Cada múltiplo escalar diferente de cero de $(x, y, z, 1)$ proporciona un conjunto de coordenadas homogéneas para (x, y, z). Por ejemplo, $(10, -6, 14, 2)$ y $(-15, 9, -21, -3)$ son ambas coordenadas homogéneas para $(5, -3, 7)$.

El ejemplo siguiente ilustra las transformaciones que se usaron en el modelado molecular para introducir un fármaco en una molécula de proteína.

EJEMPLO 7 Construya matrices de 4×4 para las siguientes transformaciones:

a. Rotación con respecto al eje y en un ángulo de 30°. (Por convención, un ángulo positivo está en sentido contrario al de las manecillas del reloj cuando se ve hacia el origen desde la mitad positiva del eje de rotación, en este caso, el eje y.)

b. Traslación mediante el vector $\mathbf{p} = (-6, 4, 5)$.

Solución

a. Primero, construya la matriz de 3×3 para la rotación. El vector $\mathbf{e}_1$ gira hacia abajo en la dirección del eje z negativo, deteniéndose en (cos 30°, 0, −sen 30°) $= (\sqrt{3}/2, 0, -.5)$. El vector $\mathbf{e}_2$ sobre el eje y no se mueve, pero $\mathbf{e}_3$ sobre el eje z gira hacia abajo en dirección del eje x positivo, deteniéndose en (sen 30°, 0, cos 30°) $= (.5, 0, \sqrt{3}/2)$. Vea la figura 5. De la sección 1.9, la matriz estándar para esta rotación es

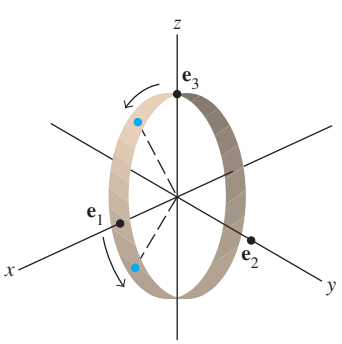


FIGURA 5

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & .5 \\ 0 & 1 & 0 \\ -.5 & 0 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, la matriz de rotación para las coordenadas homogéneas es

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & .5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -.5 & 0 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

b. Se desea que $(x, y, z, 1)$ mapee a $(x - 6, y + 4, z + 5, 1)$. La matriz que hace esto es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Proyecciones en perspectiva

Un objeto tridimensional se representa en la pantalla de dos dimensiones de una computadora proyectándolo sobre un *plano visual*. (Se omiten otros pasos importantes, como la selección de la porción del plano visual que se desplegará en la pantalla.) En aras de la simplicidad, considere que el plano xy representa la pantalla de la computadora, e imagine que el ojo de un observador está sobre el eje positivo z, en un punto $(0, 0, d)$. Una proyección *en perspectiva* mapea cada punto (x, y, z) sobre un punto de imagen $(x^*, y^*, 0)$ de manera que los dos puntos y la posición del ojo, llamada *centro de proyección*, estén sobre una línea. Vea la figura 6(a).

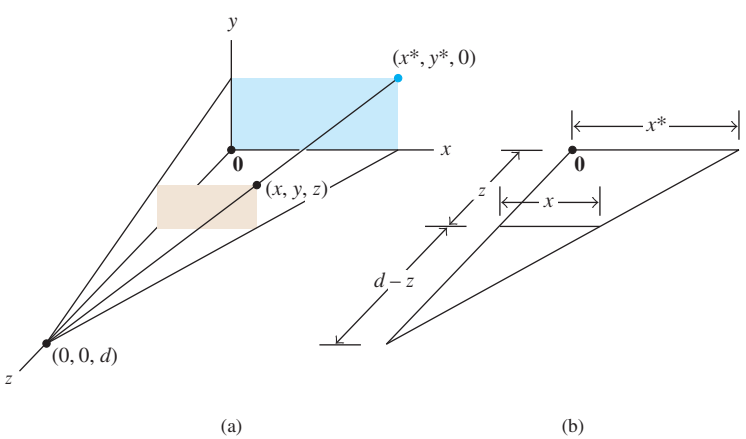


FIGURA 6 Proyección en perspectiva de (x, y, z) sobre $(x^*, y^*, 0)$.

El triángulo en el plano xz de la figura 6(a) se vuelve a trazar en la parte (b) mostrando la longitud de los segmentos de línea. Con triángulos similares se muestra que

$$\frac{x^*}{d} = \frac{x}{d - z} \quad \text{y} \quad x^* = \frac{dx}{d - z} = \frac{x}{1 - z/d}$$

De manera similar,

$$y^* = \frac{y}{1 - z/d}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Si se usan coordenadas homogéneas, es posible representar la proyección en perspectiva mediante una matriz, por ejemplo P. Se desea que $(x, y, z, 1)$ se transforme en $\left(\dfrac{x}{1-z/d}, \dfrac{y}{1-z/d}, 0, 1\right)$. Al escalar estas coordenadas por medio de $1 - z/d$, también puede utilizarse $(x, y, 0, 1 - z/d)$ como coordenadas homogéneas para la imagen. Ahora resulta fácil desplegar P. De hecho,

$$P\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/d & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \\ 1 - z/d \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 8 Sea S la caja con vértices (3, 1, 5), (5, 1, 5), (5, 0, 5), (3, 0, 5), (3, 1, 4), (5, 1, 4), (5, 0, 4) y (3, 0, 4). Encuentre la imagen de S bajo la proyección en perspectiva con centro de proyección en (0, 0, 10).

Solución Sean P la matriz de proyección y D la matriz de datos para S usando coordenadas homogéneas. La matriz de datos para la imagen de S es

$$PD = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/10 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 5 & 5 & 3 & 3 & 5 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

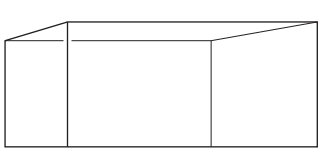
Vértice: 1 2 3 4 5 6 7 8

$$= \begin{bmatrix} 3 & 5 & 5 & 3 & 3 & 5 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ .5 & .5 & .5 & .5 & .6 & .6 & .6 & .6 \end{bmatrix}$$

Para obtener las coordenadas en $\mathbb{R}^3$, use (1) y divida las tres entradas superiores de cada columna entre la entrada correspondiente de la cuarta fila:

Vértice: 1 2 3 4 5 6 7 8

$$\begin{bmatrix} 6 & 10 & 10 & 6 & 5 & 8.3 & 8.3 & 5 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 1.7 & 1.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



S bajo la transformación de perspectiva.

El sitio web de este libro contiene algunas aplicaciones interesantes para los gráficos por computadora, incluyendo un análisis más profundo de las proyecciones en perspectiva. Uno de los proyectos para computadora presentados en el sitio web involucra una animación sencilla.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

NOTA NUMÉRICA

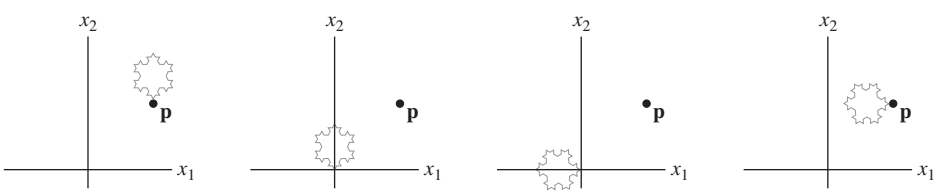
El movimiento continuo de objetos gráficos tridimensionales requiere cálculos intensivos con matrices de 4×4, sobre todo cuando las superficies se *detallan* para parecer realistas, con textura e iluminación apropiadas. Las *estaciones de trabajo para gráficos* tienen operaciones de matrices de 4×4 y algoritmos de gráficos integrados en sus microprocesadores y circuitos. Dichas estaciones pueden realizar las miles de millones de multiplicaciones por segundo necesarias para presentar la animación realista a color en los programas de juego tridimensionales.[2]

Lectura adicional

James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner y John F. Hughes, *Computer Graphics: Principles and Practice,* 3a. ed., (Boston, MA: Addison-Wesley, 2002), capítulos 5 y 6.

PROBLEMA DE PRÁCTICA

La rotación de una figura alrededor de un punto $\mathbf{p}$ en $\mathbb{R}^2$ se logra trasladando la figura mediante $-\mathbf{p}$, girándola alrededor del origen, y trasladándola entonces de regreso por medio de $\mathbf{p}$. Vea la figura 7. Utilizando coordenadas homogéneas, construya la matriz de 3×3 que gira los puntos en $-30°$ con respecto al punto $(-2, 6)$.



(a) Figura original. (b) Traslación al origen mediante $-\mathbf{p}$. (c) Rotación alrededor del origen. (d) Traslación de regreso por medio de $\mathbf{p}$.

FIGURA 7 Rotación de una figura alrededor del punto $\mathbf{p}$.

2.7 EJERCICIOS

1. ¿Qué matriz de 3×3 tendrá el mismo efecto sobre las coordenadas homogéneas para $\mathbb{R}^2$ que el de la matriz de trasquilado A vista en el ejemplo 2?

2. Use la multiplicación de matrices para encontrar la imagen del triángulo con matriz de datos $D = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ bajo la transformación que refleja los puntos sobre el eje y. Bosqueje tanto el triángulo original como su imagen.

En los ejercicios 3 a 8, y usando coordenadas homogéneas, encuentre las matrices de 3×3 que producen las transformaciones bidimensionales compuestas descritas.

[2]Vea Jan Ozer, "High-Performance Graphics Boards", *PC Magazine* **19**, 1 de septiembre de 2000, págs. 187-200. También, "The Ultimate Upgrade Guide: Moving On Up", *PC Magazine* **21**, 29 de enero de 2002, págs. 82-91.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

3. Trasladar mediante (3, 1), y luego girar en 45° alrededor del origen.

4. Trasladar mediante (−2, 3), y luego escalar la coordenada x por 0.8 y la coordenada y por 1.2.

5. Reflejar puntos a través del eje x, y luego girar en 30° alrededor del origen.

6. Rotar puntos en 30°, y luego reflejarlos a través del eje x.

7. Rotar puntos en 60° alrededor del punto (6, 8).

8. Rotar puntos en 45° alrededor del punto (3, 7).

9. Una matriz de datos D de 2×200 contiene las coordenadas de 200 puntos. Encuentre el número de multiplicaciones que se requieren para transformar estos puntos usando dos matrices arbitrarias A y B de 2×2. Considere las dos posibilidades $A(BD)$ y $(AB)D$. Analice las implicaciones de sus resultados para los cálculos de gráficos por computadora.

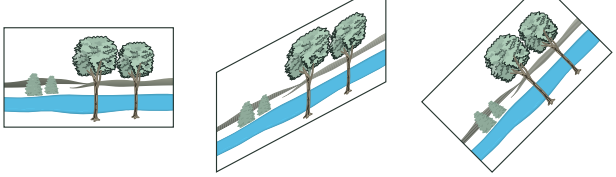
10. Considere las siguientes transformaciones geométricas bidimensionales: D, una dilación (en la que se escalan las coordenadas x y y por el mismo factor); R, una rotación; y T, una traslación. ¿*Conmuta* D con R? Esto es, ¿es $D(R(\mathbf{x})) = R(D(\mathbf{x}))$ para toda $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^2$? ¿Conmuta D con T? ¿Conmuta R con T?

11. Una rotación en la pantalla de una computadora a veces se implementa como el producto de dos transformaciones de trasquilado y escalamiento, lo cual pueden acelerar los cálculos para determinar cómo aparece realmente una imagen gráfica en términos de los pixeles de la pantalla. (La pantalla consiste en filas y columnas de puntos pequeños, llamados *pixeles*.) La primera transformación A_1 traslada verticalmente y luego comprime cada columna de pixeles; la segunda transformación A_2 traslada horizontalmente y luego expande cada fila de pixeles. Sean

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \operatorname{sen}\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} \sec\varphi & -\tan\varphi & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Muestre que la composición de las dos transformaciones es una rotación en $\mathbb{R}^2$.



12. Una rotación en $\mathbb{R}^2$, por lo general, requiere cuatro multiplicaciones. Encuentre el siguiente producto y muestre que la matriz para una rotación puede factorizarse en tres transformaciones de trasquilado (cada una de las cuales requiere de sólo una multiplicación).

$$\begin{bmatrix} 1 & -\tan\varphi/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \operatorname{sen}\varphi & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\tan\varphi/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

13. Las transformaciones usuales en coordenadas homogéneas para gráficos por computadora en dos dimensiones usan matrices de 3×3 en la forma

$$\begin{bmatrix} A & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

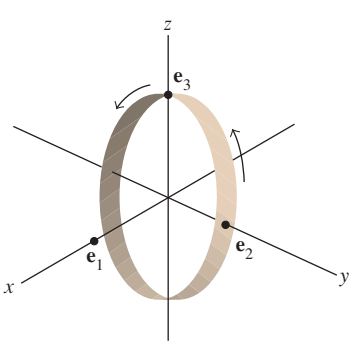
donde A es una matriz de 2×2 y $\mathbf{p}$ está en $\mathbb{R}^2$. Demuestre que una transformación de este tipo equivale a una transformación lineal sobre $\mathbb{R}^2$ seguida por una traslación. [*Sugerencia:* Encuentre una factorización de matrices apropiada en la que intervengan matrices partidas.]

14. Muestre que la transformación del ejercicio 7 es equivalente a una rotación alrededor del origen seguida por una traslación mediante $\mathbf{p}$. Encuentre $\mathbf{p}$.

15. ¿Qué vector en $\mathbb{R}^3$ tiene las coordenadas homogéneas $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{24})$?

16. ¿Son (1, −2, 3, 4) y (10, −20, 30, 40) coordenadas homogéneas para el mismo punto en $\mathbb{R}^3$? ¿Por qué sí o por qué no?

17. Proporcione la matriz de 4×4 que gira puntos en $\mathbb{R}^3$ alrededor del eje x a través de un ángulo de 60°. (Vea la figura.)



18. Proporcione la matriz de 4×4 que gira puntos en $\mathbb{R}^3$ alrededor del eje z a través de un ángulo de −30°, y luego los traslada mediante $\mathbf{p} = (5, -2, 1)$.

19. Sea S el triángulo con vértices (4.2, 1.2, 4), (6, 4, 2), (2, 2, 6). Encuentre la imagen de S bajo la proyección en perspectiva con centro de proyección en (0, 0, 10).

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

20. Sea S el triángulo con vértices (9, 3, −5), (12, 8, 2), (1.8, 2.7, 1). Encuentre la imagen de S bajo la proyección en perspectiva con centro de proyección en (0, 0, 10).

Los ejercicios 21 y 22 se refieren a la manera en que se especifica el color para ser mostrado en gráficos por computadora. En una pantalla de computadora, el color se codifica empleando tres números (R, G, B) para indicar la cantidad de energía que un cañón debe transmitir a los puntos fosforescentes rojos, verdes y azules sobre la pantalla de la computadora. (Un cuarto número especifica la luminosidad o intensidad del color.)

21. **[M]** El color real que ve un espectador en una pantalla está influenciado por el tipo específico y la cantidad de material fosforescente que tenga la pantalla. Por ello, cada fabricante de pantallas para computadora debe hacer conversiones entre los datos (R, G, B) y un estándar internacional para color, CIE, el cual usa tres colores primarios llamados X, Y y Z. Una conversión típica para el material fosforescente de persistencia es

$$\begin{bmatrix} .61 & .29 & .150 \\ .35 & .59 & .063 \\ .04 & .12 & .787 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

Un programa de computadora manda un flujo de información sobre el color a la pantalla usando datos del estándar CIE (X, Y, Z). Encuentre la ecuación que convierte estos datos a los datos (R, G, B) que necesita el cañón de electrones de la pantalla.

22. **[M]** La señal transmitida por la televisión comercial describe cada color por medio de un vector (Y, I, Q). Si la pantalla es en blanco y negro, sólo se utiliza la coordenada Y. (Esto proporciona una mejor imagen monocromática que si se usa el estándar CIE para los colores.) La correspondencia entre *YIQ* y un color "estándar" *RGB* está dada por

$$\begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .299 & .587 & .114 \\ .596 & -.275 & -.321 \\ .212 & -.528 & .311 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

(Un fabricante de pantallas cambiaría las entradas de la matriz para que funcionaran con sus pantallas *RGB*.) Encuentre la ecuación que convierte los datos *YIQ* transmitidos por el canal de televisión a los datos *RGB* necesarios para la pantalla del televisor.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE PRÁCTICA

Acomode las matrices de derecha a izquierda para las tres operaciones. Al usar $\mathbf{p} = (-2, 6)$, $\cos(-30°) = \sqrt{3}/2$, y $\text{sen}(-30°) = -0.5$, se tiene:

$$\begin{matrix} \text{Trasladar de regreso} \\ \text{mediante } p \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Girar alrededor} \\ \text{del origen} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Trasladar por} \\ \text{medio de } -p \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 & \sqrt{3} - 5 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 & -3\sqrt{3} + 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.8 SUBESPACIOS DE $\mathbb{R}^n$

Esta sección se enfoca en los importantes conjuntos de vectores en $\mathbb{R}^n$ llamados *subespacios*. Es común que surjan subespacios en relación con alguna matriz A, los cuales proporcionan información útil acerca de la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Los conceptos y la terminología de esta sección se usarán repetidamente a lo largo del resto del libro.[1]

[1]Esta sección se incluye aquí para permitir que los lectores pospongan el estudio de la mayor parte o el total de los siguientes dos capítulos y vayan directamente al capítulo 5, si así lo desean. *Omita* esta sección si planea estudiar el capítulo 4 antes que el capítulo 5.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

DEFINICIÓN

Un **subespacio** de $\mathbb{R}^n$ es cualquier conjunto H en $\mathbb{R}^n$ que tiene tres propiedades:

a. El vector cero está en H.

b. Para cada $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en H, la suma $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ está en H.

c. Para cada $\mathbf{u}$ en H y cada escalar c, el vector $c\mathbf{u}$ está en H.

Dicho con palabras, un subespacio es *cerrado* bajo la suma y la multiplicación escalar. Como se verá en los siguientes ejemplos, casi todos los conjuntos de vectores analizados en el capítulo 1 son subespacios. Por ejemplo, un plano que pasa por el origen es la manera estándar de visualizar el subespacio del ejemplo 1. Vea la figura 1.

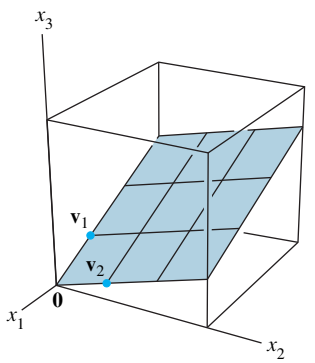


FIGURA 1
Gen$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ tiene un plano a través del origen.

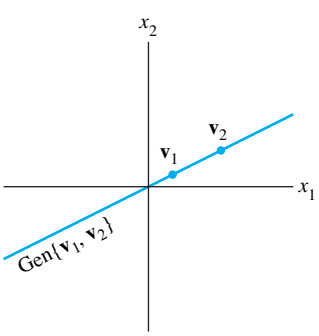
EJEMPLO 1 Si $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ están en $\mathbb{R}^n$ y $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, entonces H es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. Para verificar este enunciado, observe que el vector cero está en H (porque $0\mathbf{v} + 0\mathbf{u}$ es una combinación lineal de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$). Ahora tome dos vectores arbitrarios en H, por ejemplo,

$$\mathbf{u} = s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2 \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2$$

Entonces,

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (s_1 + t_1)\mathbf{v}_1 + (s_2 + t_2)\mathbf{v}_2$$

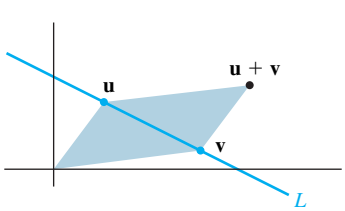
lo cual muestra que $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ y, por lo tanto, está en H. Asimismo, para cualquier escalar c, el vector $c\mathbf{u}$ está en H, porque $c\mathbf{u} = c(s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2) = (cs_1)\mathbf{v}_1 + (cs_2)\mathbf{v}_2$.



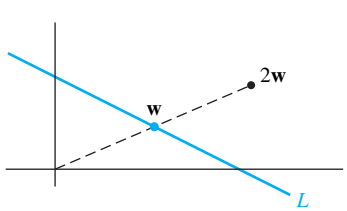
$\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{v}_2 = k\mathbf{v}_1$

Si $\mathbf{v}_1$ no es cero, y si $\mathbf{v}_2$ es un múltiplo de $\mathbf{v}_1$, entonces $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ simplemente generan una *línea* a través del origen. Por lo tanto, una línea a través del origen es otro ejemplo de un subespacio.

EJEMPLO 2 Una línea L que *no* pasa por el origen *no* es un subespacio, porque no contiene al origen, como se requiere. También, la figura 2 muestra que L no es cerrada bajo la suma ni bajo la multiplicación escalar.



$\mathbf{u} + \mathbf{v}$ no está sobre L



$2\mathbf{w}$ no está sobre L

FIGURA 2

EJEMPLO 3 Para $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ en $\mathbb{R}^n$, el conjunto de todas las combinaciones lineales de $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. La verificación de este enunciado es similar al

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

argumento dado en el ejemplo 1. Ahora es necesario hacer referencia a Gen$\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ como **el subespacio generado por** $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$.

Observe que $\mathbb{R}^n$ es un subespacio de sí mismo porque tiene las tres propiedades requeridas para un subespacio. Otro subespacio especial es el conjunto que consta exclusivamente del vector cero en $\mathbb{R}^n$. Este conjunto, llamado **subespacio cero**, también satisface las condiciones que demanda un subespacio.

Espacio columna y espacio nulo de una matriz

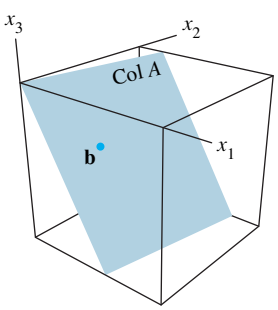
Los subespacios de $\mathbb{R}^n$ suelen aparecer en las aplicaciones y la teoría en una de dos formas. En ambos casos, es posible relacionar el subespacio con una matriz.

DEFINICIÓN

El **espacio columna** de una matriz A es el conjunto Col A de todas las combinaciones lineales de las columnas de A.

Si $A = [\mathbf{a}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]$, con las columnas en $\mathbb{R}^m$, entonces Col A es lo mismo que Gen$\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$. En el ejemplo 3 se muestra que **el espacio columna de una matriz $m \times n$ es un subespacio de** $\mathbb{R}^m$.

EJEMPLO 4 Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -4 & 6 & -2 \\ -3 & 7 & 6 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{b}$ está en el espacio columna de A.



Solución El vector $\mathbf{b}$ es una combinación lineal de las columnas de A si, y sólo si, $\mathbf{b}$ puede escribirse como $A\mathbf{x}$ para alguna $\mathbf{x}$, esto es, si, y sólo si, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución. Al reducir por filas la matriz aumentada $[A \quad \mathbf{b}]$, se tiene

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 & 3 \\ -4 & 6 & -2 & 3 \\ -3 & 7 & 6 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 & 3 \\ 0 & -6 & -18 & 15 \\ 0 & -2 & -6 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 & 3 \\ 0 & -6 & -18 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

se concluye que $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente, y $\mathbf{b}$ está en Col A.

La solución del ejemplo 4 muestra que, cuando un sistema de ecuaciones lineales está escrito en la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, el espacio columna de A es el conjunto de todas las $\mathbf{b}$ para las cuales el sistema tiene una solución.

DEFINICIÓN

El **espacio nulo** de una matriz A es el conjunto Nul A de todas las soluciones posibles para la ecuación homogénea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Cuando A tiene n columnas, las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ pertenecen a $\mathbb{R}^n$, y el espacio nulo de A es un subconjunto de $\mathbb{R}^n$. De hecho, Nul A tiene las propiedades de un *subespacio* de $\mathbb{R}^n$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

TEOREMA 12

El espacio nulo de una matriz A de $m \times n$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. De manera equivalente, el conjunto de todas las soluciones posibles para un sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ de m ecuaciones lineales homogéneas con n incógnitas es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN El vector cero está en Nul A (porque $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$). Para demostrar que Nul A satisface las otras dos propiedades que se requieren para conformar un subespacio, se toman cualesquiera $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en Nul A. Esto es, se supone que $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$ y $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Luego, por una propiedad de la multiplicación de matrices,

$$A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

Entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ satisface $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, y así $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ está en Nul A. De igual modo, para cualquier escalar c, $A(c\mathbf{u}) = c(A\mathbf{u}) = c(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, lo cual muestra que $c\mathbf{u}$ está en Nul A. ■

Para probar si un vector dado $\mathbf{v}$ está en Nul A, simplemente se calcula $A\mathbf{v}$ para ver si $A\mathbf{v}$ es el vector cero. Como Nul A se describe por medio de una condición que debe comprobarse para cada vector, se dice que el espacio nulo está definido *implícitamente*. En contraste, el espacio columna se define *explícitamente*, porque los vectores en Col A se pueden construir (por medio de combinaciones lineales) a partir de las columnas de A. Para crear una descripción explícita de Nul A, resuelva la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ y escriba la solución en forma vectorial paramétrica. (Vea el ejemplo 6 que se presenta en la siguiente página.)[2]

Bases para un subespacio

Dado que, por lo general, un subespacio contiene un número infinito de vectores, algunos problemas relacionados con subespacios se manejan mejor trabajando con un conjunto finito y pequeño de vectores que genera el subespacio. Entre más pequeño sea el conjunto, mejor. Es posible demostrar que el conjunto generador más pequeño debe ser linealmente independiente.

DEFINICIÓN

Una **base** para un subespacio H de $\mathbb{R}^n$ es un conjunto linealmente independiente en H que genera H.

EJEMPLO 5 Las columnas de una matriz invertible $n \times n$ forman una base para todo $\mathbb{R}^n$ porque son linealmente independientes y generan $\mathbb{R}^n$, de acuerdo con el teorema de la matriz invertible. Una matriz de este tipo es la matriz identidad $n \times n$. Sus columnas se denotan mediante $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \ldots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

El conjunto $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ es la **base estándar** para $\mathbb{R}^n$. Vea la figura 3. ■

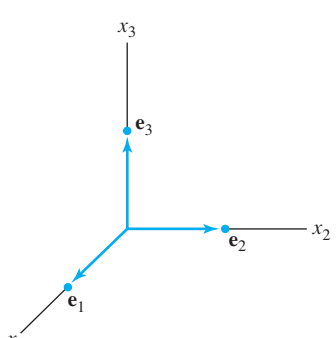


FIGURA 3
La base estándar para $\mathbb{R}^3$.

[2]El contraste entre Nul A y Col A se analiza con mayor amplitud en la sección 4.2.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

En el ejemplo siguiente se muestra que el procedimiento estándar para escribir el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ en la forma vectorial paramétrica en realidad identifica una base para Nul A. Este hecho se utilizará durante todo el capítulo 5.

EJEMPLO 6 Encuentre una base para el espacio nulo de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

Solución Primero, escriba la solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ en forma vectorial paramétrica:

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{aligned} x_1 - 2x_2 \qquad & - x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_3 + 2x_4 - 2x_5 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

La solución general es $x_1 = 2x_2 + x_4 - 3x_5$, $x_3 = -2x_4 + 2x_5$, con x_2, x_4 y x_5 libres.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 + x_4 - 3x_5 \\ x_2 \\ -2x_4 + 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} & & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ & & \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} \end{matrix}$$

$$= x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w} \tag{1}$$

La ecuación (1) muestra que Nul A coincide con el conjunto de todas las combinaciones lineales de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. Esto es, $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ genera Nul A. De hecho, esta construcción de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ las vuelve, de manera automática, linealmente independientes, porque (1) muestra que $\mathbf{0} = x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w}$ solamente si los pesos x_2, x_4 y x_5 son todos cero. (Examine las entradas 2, 4 y 5 del vector $x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w}$.) Por lo tanto, $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ es una *base* para Nul A.

La determinación de una base para el espacio columna de una matriz representa, de hecho, menos trabajo que encontrar una base para el espacio nulo. Sin embargo, el método necesita cierta explicación. Enseguida se presenta un caso sencillo.

EJEMPLO 7 Encuentre una base para el espacio columna de la matriz

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solución Denote las columnas de B mediante $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_5$ y observe que $\mathbf{b}_3 = -3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2$, y que $\mathbf{b}_4 = 5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$. El que $\mathbf{b}_3$ y $\mathbf{b}_4$ sean combinaciones de las columnas pivote implica que cualquier combinación de $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_5$ es en realidad sólo una combinación

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

de $\mathbf{b}_1$, $\mathbf{b}_2$ y $\mathbf{b}_5$. En efecto, si $\mathbf{v}$ es cualquier vector en Col B, por ejemplo,

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + c_3\mathbf{b}_3 + c_4\mathbf{b}_4 + c_5\mathbf{b}_5$$

entonces, sustituyendo $\mathbf{b}_3$ y $\mathbf{b}_4$, se puede escribir $\mathbf{v}$ en la forma

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + c_3(-3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2) + c_4(5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2) + c_5\mathbf{b}_5$$

lo cual es una combinación lineal de $\mathbf{b}_1$, $\mathbf{b}_2$ y $\mathbf{b}_5$. Así que $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ genera Col B. También, $\mathbf{b}_1$, $\mathbf{b}_2$ y $\mathbf{b}_5$ son linealmente independientes, porque son columnas de una matriz identidad. Por lo tanto, las columnas pivote de B forman una base para Col B.

La matriz B del ejemplo 7 estaba en forma escalonada reducida. Para manejar una matriz general A, recuerde que las relaciones de dependencia lineal entre las columnas de A se pueden expresar en la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ para alguna $\mathbf{x}$. (Si algunas columnas no intervienen en una relación de dependencia dada, entonces las entradas correspondientes de $\mathbf{x}$ son cero.) Cuando A se reduce por filas a la forma escalonada B, las columnas se cambian drásticamente, pero las ecuaciones $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ y $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tienen el mismo conjunto de soluciones. Esto es, las columnas de A tienen *exactamente las mismas relaciones de dependencia lineal* que las columnas de B.

EJEMPLO 8 Se puede verificar que la matriz

$$A = [\,\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_5\,] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 & -9 \\ -2 & -2 & 2 & -8 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 7 & 1 \\ 3 & 4 & -1 & 11 & -8 \end{bmatrix}$$

es equivalente por filas a la matriz B del ejemplo 7. Encuentre una base para Col A.

Solución A partir del ejemplo 7, las columnas pivote de A son las columnas 1, 2 y 5. También, $\mathbf{b}_3 = -3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2$ y $\mathbf{b}_4 = 5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$. Como las operaciones por fila no afectan las relaciones de dependencia lineal entre las columnas de la matriz, se debe tener que

$$\mathbf{a}_3 = -3\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 \quad \text{y} \quad \mathbf{a}_4 = 5\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2$$

Compruebe que esto sea cierto. Por el argumento del ejemplo 7, $\mathbf{a}_3$ y $\mathbf{a}_4$ no se necesitan para generar el espacio columna de A. También, $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ debe ser linealmente independiente, porque cualquier relación de dependencia entre $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ y $\mathbf{a}_5$ implicaría la misma relación de dependencia entre $\mathbf{b}_1$, $\mathbf{b}_2$ y $\mathbf{b}_5$. Como $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ es linealmente independiente, también $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ lo es y, por lo tanto, es una base para Col A.

El argumento del ejemplo 8 se puede adaptar para demostrar el teorema siguiente.

TEOREMA 13 Las columnas pivote de una matriz A forman una base para el espacio columna de A.

Advertencia: Tenga cuidado de utilizar *las columnas pivote de la misma A* para la base de Col A. Las columnas de una forma escalonada B a menudo no están en el espacio columna de A. (Como puede observarse en los ejemplos 7 y 8, todas las columnas de B tienen ceros en sus últimas entradas y no pueden generar las columnas de A.)

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 7 \\ -3 & -5 & -3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$. ¿Está $\mathbf{u}$ en Nul A? ¿Está $\mathbf{u}$ en Col A? Justifique sus respuestas.

2. Dada $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, encuentre un vector en Nul A y un vector en Col A.

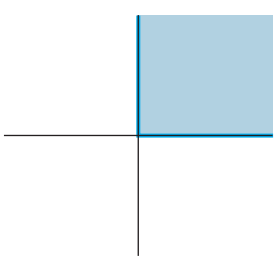
3. Suponga que una matriz A de $n \times n$ es invertible. ¿Qué puede decirse acerca de Col A? ¿Qué acerca de Nul A?

SG Dominio de subespacios, Col A, Nul A, Bases 2 a 37 (Mastering: Subpace, Col A, Nul A, Basis 2-37)

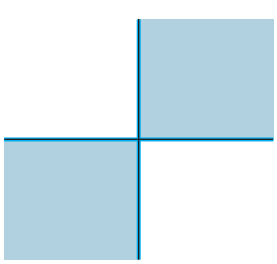
2.8 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 4 se muestran conjuntos en $\mathbb{R}^2$. Suponga que los conjuntos incluyen las líneas de frontera. En cada caso, proporcione una razón específica por la cual el conjunto H *no* es un subespacio de $\mathbb{R}^2$. (Por ejemplo, encuentre dos vectores en H cuya suma *no* esté en H, o encuentre un vector en H con un múltiplo escalar que no esté en H. Trace un esquema.)

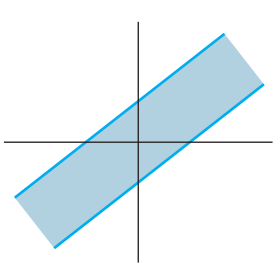
1.



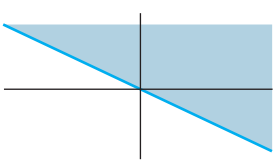
2.



3.



4.



5. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ -5 \\ 8 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ -9 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{w}$ está en el subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$.

6. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ -8 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -4 \\ 10 \\ -7 \\ -5 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{u}$ está en el subespacio de $\mathbb{R}^4$ generado por $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

7. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -8 \\ 6 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ -7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 6 \\ -10 \\ 11 \end{bmatrix}$, y $A = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_3]$.

a. ¿Cuántos vectores hay en $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$?

b. ¿Cuántos vectores hay en Col A?

c. ¿Está $\mathbf{p}$ en Col A? ¿Por qué sí o por qué no?

8. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 14 \\ -9 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{p}$ está en Col A, donde $A = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_3]$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

9. Con A y $\mathbf{p}$ como en el ejercicio 7, determine si $\mathbf{p}$ está en Nul A.

10. Con $\mathbf{u} = (-2, 3, 1)$ y A como en ejercicio 8, determine si $\mathbf{u}$ está en Nul A.

En los ejercicios 11 y 12, proporcione enteros p y q tales que Nul A sea un subespacio de $\mathbb{R}^p$ y Col A un subespacio de $\mathbb{R}^q$.

11. $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & -5 \\ -9 & -4 & 1 & 7 \\ 9 & 2 & -5 & 1 \end{bmatrix}$

12. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 7 \\ -5 & -1 & 0 \\ 2 & 7 & 11 \end{bmatrix}$

13. Para A como en el ejercicio 11, encuentre un vector diferente de cero en Nul A y un vector diferente de cero en Col A.

14. Para A como en el ejercicio 12, encuentre un vector diferente de cero en Nul A y un vector diferente de cero en Col A.

Determine cuáles conjuntos de los ejercicios 15 a 20 son bases para $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. Justifique sus respuestas.

15. $\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 10 \\ -3 \end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} 3 \\ -8 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix}$

20. $\begin{bmatrix} 1 \\ -6 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 21 y 22 señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas.

21. a. Un subespacio de $\mathbb{R}^n$ es cualquier conjunto H tal que (i) el vector cero está en H, (ii) $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ están en H, y (iii) c es un escalar y $c\mathbf{u}$ está en H.

b. Si $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ están en $\mathbb{R}^n$, entonces Gen $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es lo mismo que el espacio columna de la matriz $[\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_p]$.

c. El conjunto de todas las soluciones de un sistema de m ecuaciones homogéneas en n incógnitas es un subespacio de $\mathbb{R}^m$.

d. Las columnas de una matriz invertible $n \times n$ forman una base para $\mathbb{R}^n$.

e. Las operaciones de fila no afectan las relaciones de dependencia lineal entre las columnas de una matriz.

22. a. Un subconjunto H de $\mathbb{R}^n$ es un subespacio si el vector cero está en H.

b. Dados los vectores $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ en $\mathbb{R}^n$, el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

c. El espacio nulo de una matriz $m \times n$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

d. El espacio columna de una matriz A es el conjunto de soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

e. Si B es una forma escalonada de una matriz A, entonces las columnas pivote de B forman una base para Col A.

En los ejercicios 23 a 26 se presenta una matriz A y una forma escalonada de A. Encuentre una base para Col A y una base para Nul A.

23. $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 9 & -2 \\ 6 & 5 & 1 & 12 \\ 3 & 4 & 8 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & -5 \\ 0 & 1 & 5 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

24. $A = \begin{bmatrix} -3 & 9 & -2 & -7 \\ 2 & -6 & 4 & 8 \\ 3 & -9 & -2 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

25. $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 & -3 & -7 \\ -1 & 2 & 7 & 3 & 4 \\ -2 & 2 & 9 & 5 & 5 \\ 3 & 6 & 9 & -5 & -2 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 5 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

26. $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 7 & 3 & 9 \\ -2 & 2 & -2 & 7 & 5 \\ -5 & 9 & 3 & 3 & 4 \\ -2 & 6 & 6 & 3 & 7 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 3 & -1 & 7 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

27. Construya una matriz A de 3×3 y un vector $\mathbf{b}$ distinto de cero en forma tal que $\mathbf{b}$ esté en Col A, pero $\mathbf{b}$ no sea lo mismo que alguna de las columnas de A.

28. Construya una matriz A de 3×3 y un vector $\mathbf{b}$ en forma tal que $\mathbf{b}$ *no* esté en Col A.

29. Construya una matriz A de 3×3 distinta de cero y un vector $\mathbf{b}$ diferente de cero en forma tal que $\mathbf{b}$ esté en Nul A.

30. Suponga que las columnas de una matriz $A = [\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_p]$ son linealmente independientes. Explique por qué $\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_p\}$ es una base para Col A.

En los ejercicios 31 a 36, responda de manera tan comprensible como sea posible y justifique sus respuestas.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

31. Suponga que F es una matriz de 5×5 cuyo espacio columna no es igual a $\mathbb{R}^5$. ¿Qué puede decirse acerca de Nul F?

32. Si R es una matriz de 6×6 y Nul R *no* es el subespacio cero, ¿qué puede decirse acerca de Col R?

33. Si Q es una matriz de 4×4 y Col $Q = \mathbb{R}^4$, ¿qué puede decirse acerca de las soluciones a ecuaciones de la forma $Q\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^4$.

34. Si P es una matriz de 5×5 y Nul P es el subespacio cero, ¿qué puede decirse acerca de las soluciones a ecuaciones de la forma $P\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^5$?

35. ¿Qué puede decirse acerca de Nul B cuando B es una matriz de 5×4 con columnas linealmente independientes?

36. ¿Qué puede decirse acerca de la forma de una matriz A de $m \times n$ cuando las columnas de A constituyen una base para $\mathbb{R}^m$?

[M] En los ejercicios 37 y 38, construya bases para el espacio columna y para el espacio nulo de la matriz A dada. Justifique el trabajo realizado.

37. $A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 0 & -1 & 3 \\ -7 & 9 & -4 & 9 & -11 \\ -5 & 7 & -2 & 5 & -7 \\ 3 & -7 & -3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

38. $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & -8 & -8 \\ 4 & 1 & 2 & -8 & -9 \\ 5 & 1 & 3 & 5 & 19 \\ -8 & -5 & 6 & 8 & 5 \end{bmatrix}$

CD Espacio columna y espacio nulo (Column Space and Null Space)

CD Una base para Col A (A Basis for Col A)

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Para determinar si $\mathbf{u}$ está en Nul A, simplemente calcule

$$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 7 \\ -3 & -5 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

El resultado muestra que $\mathbf{u}$ está en Nul A. Para decidir si $\mathbf{u}$ está en Col A se requiere más trabajo. Reduzca la matriz aumentada $[A \quad \mathbf{u}]$ a la forma escalonada para determinar si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{u}$ es consistente:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -7 \\ 2 & 0 & 7 & 3 \\ -3 & -5 & -3 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -7 \\ 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -8 & 12 & -19 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -7 \\ 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 49 \end{bmatrix}$$

La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{u}$ no tiene solución, entonces $\mathbf{u}$ no está en Col A.

2. En contraste con el problema de práctica 1, encontrar un vector en Nul A requiere más trabajo que probar si un vector específico está en Nul A. Sin embargo, como A ya está en forma escalonada reducida, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ muestra que si $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$, entonces $x_2 = 0$, $x_3 = 0$, y x_1 es una variable libre. Por lo tanto, una base para Nul A es $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$. Encontrar sólo un vector en Col A resulta trivial, puesto que cada columna de A está en Col A. En este caso particular, el mismo vector $\mathbf{v}$ se encuentra *tanto en* Nul A *como en* Col A. Para la mayoría de las matrices $n \times n$, el vector cero de $\mathbb{R}^n$ es el único vector que se encuentra tanto en Nul A como en Col A.

3. Si A es invertible, entonces las columnas de A generan $\mathbb{R}^n$, según el teorema de la matriz invertible. Por definición, las columnas de cualquier matriz siempre generan el espacio columna, entonces, en este caso, Col A es todo $\mathbb{R}^n$. En forma simbólica, Col $A = \mathbb{R}^n$. También, como A es invertible, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial. Esto significa que Nul A es el subespacio cero. En forma simbólica, Nul $A = \{\mathbf{0}\}$.

http://www.leeydescarga.com